

SECÇÃO DE MATEMÁTICA

ÁLGEBRA LINEAR

Carla Fidalgo



INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA



INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA

SECÇÃO DE MATEMÁTICA

ÁLGEBRA LINEAR

Carla Fidalgo

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma ou processo, electrónico, mecânico ou fotográfico, incluindo fotocópia, xerocópia ou gravação, sem **autorização prévia**.

COIMBRA – 2020

Impresso na Secção de Textos do ISEC

ÍNDICE

Capítulo 1	Matrizes	1
1.1	Definições	1
1.2	Operações com Matrizes	3
1.3	Exercícios (Aulas Práticas)	12
1.4	Exercícios de Revisão.....	15
Capítulo 2	Sistemas de Equações Lineares	19
2.1	Condensação de Matrizes e Característica.....	19
2.2	Sistemas de Equações Lineares	22
2.3	Classificação e Resolução de Sistemas de Equações Lineares por Condensação	23
2.4	Matriz Inversa	30
2.5	Exercícios (Aulas Práticas)	36
2.6	Exercícios de Revisão.....	40
Capítulo 3	Determinantes	43
3.1	Definições e Propriedades	43
3.2	Matriz Adjunta e Matriz Inversa	50
3.3	Regra de Cramer	53
3.4	Exercícios (Aulas Práticas)	54
3.5	Exercícios de Revisão.....	58
Capítulo 4	Espaços Vectoriais	61
4.1	Definições e Exemplos	61
4.2	Subespaços Vectoriais	64
4.3	Subespaço Vectorial Gerado por um Conjunto de Vectores.....	67
4.4	Dependência e Independência Linear	70
4.5	Bases e Dimensão	72
4.6	Exercícios (Aulas Práticas)	76
4.7	Exercícios de Revisão.....	81
Capítulo 5	Transformações Lineares.....	83
5.1	Definição e Exemplos.....	83
5.2	Núcleo e Imagem de uma Transformação Linear	87
5.3	Matriz de uma Transformação Linear.....	89
5.4	Inversa de uma Transformação Linear	92
5.5	Exercícios (Aulas Práticas)	94
5.6	Exercícios de Revisão.....	96
Capítulo 6	Valores Próprios e Vectores Próprios.....	99
6.1	Definições, Cálculo e Propriedades.....	99
6.2	Diagonalização	106
6.3	Exercícios (Aulas Práticas)	111

Apêndice A	Números Complexos.....	115
A.1	Introdução	115
A.2	Operações com Números Complexos.....	117
A.3	Resolução de Equações.....	120
A.4	Representação Trigonométrica de Números Complexos	121
A.5	Interpretação Geométrica de Condições Envolvendo Números Complexos.....	125
A.6	Exercícios (Aulas Práticas)	127
A.7	Exercícios de Revisão.....	129
Bibliografia.....		131

Capítulo 1 Matrizes

1.1 Definições

Definição

Uma **matriz do tipo $m \times n$** , $m, n \in \mathbb{N}$, é um quadro de números reais ou complexos dispostos em m linhas e n colunas

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Aos $m \times n$ números $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{mn}$ chamamos **elementos** ou **entradas da matriz**, onde cada a_{ij} denota o elemento da linha i e coluna j .

Notação

- i) A matriz A pode ser denotada por $A = [a_{ij}]_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}$, onde a_{ij} se designa por **elemento genérico** da matriz A .
- ii) As matrizes são representadas por letras maiúsculas.
- iii) $\mathbb{k}$ designará o corpo dos números reais, $\mathbb{R}$, ou o corpo dos números complexos, $\mathbb{C}$.
- iv) Simbolizaremos por $M_{m \times n}(\mathbb{k})$, o conjunto de todas as matrizes do tipo $m \times n$ com entradas no corpo $\mathbb{k}$.

Exemplo

A matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2i \\ \pi & \sqrt{2} & -3 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$ é uma matriz do tipo 2×3 , isto é, tem duas

linhas e 3 colunas. A entrada a_{21} desta matriz, ou seja, o elemento que se encontra na linha 2 e coluna 1 é π .

Definição

Uma **matriz** diz-se **quadrada de ordem n** se for do tipo $n \times n$, isto é, se tiver n linhas e n colunas.

Exemplo

$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$ é uma matriz quadrada de ordem 3.

Definição

Dada uma matriz quadrada de ordem n , $A = [a_{ij}]_{i,j=1,\dots,n}$ chamamos:

- i) **Diagonal principal** da matriz A , aos elementos $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$.
- ii) **Traço da matriz A** , $\text{tr}(A)$, à soma dos elementos da diagonal principal,

$$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

Definição

- i) Chamamos **matriz linha** ou **vector linha** a toda a matriz do tipo $1 \times n$.
- ii) Chamamos **matriz coluna** ou **vector coluna** a toda a matriz do tipo $m \times 1$.

Definição

Seja A uma matriz quadrada de ordem n .

- i) Dizemos que A é uma **matriz diagonal** se $a_{ij} = 0$, $i \neq j$, $i, j = 1, \dots, n$, isto é, se todas as entradas de A fora da diagonal principal forem nulas.
- ii) Dizemos que A é uma **matriz escalar** se A for uma matriz diagonal, com todos os elementos da diagonal iguais.

Definição

- i) Chamamos **matriz identidade de ordem n** , I_n , à matriz escalar com todos os elementos da diagonal iguais a 1.
- ii) Dizemos que A é uma **matiz nula**, O , se A tiver todas as entradas iguais a zero.

Definição

Seja A uma matriz quadrada de ordem n .

- i) Dizemos que A é uma **matriz triangular superior** se $a_{ij} = 0$, $i > j$, $i, j = 1, \dots, n$, isto é, “abaixo” da diagonal principal apenas existem zeros.
- ii) Dizemos que A é uma **matriz triangular inferior** se $a_{ij} = 0$, $i < j$, $i, j = 1, \dots, n$, isto é, “acima” da diagonal principal apenas existem zeros.

1.2 Operações com Matrizes

Definição (Igualdade de matrizes)

Duas matrizes $A = [a_{ij}]$ e $B = [b_{ij}]$ dizem-se iguais se :

- i) A e B são matrizes do mesmo tipo $m \times n$.
- ii) $a_{ij} = b_{ij}$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$, isto é, os elementos em posição correspondente são iguais.

Definição (Adição de matrizes)

Dadas duas matrizes $A = [a_{ij}]$ e $B = [b_{ij}]$ do tipo $m \times n$, $A+B$ é a matriz do tipo $m \times n$ que se obtém adicionando os elementos em posição correspondente, isto é,

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}.$$

Definição (Multiplicação escalar)

Dada uma matriz $A = [a_{ij}] \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ e um escalar $\lambda \in \mathbb{K}$, λA é a matriz tipo $m \times n$ que se obtém multiplicando cada um dos elementos da matriz A por λ , isto é,

$$\lambda \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Exercício

1. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$,

determine, se possível:

- a) $A + B$ b) $A + C$ c) $C - A$ d) $4A$ e) $3A + 2C$ f) $2B - C$.

Propriedades (Adição de matrizes)

Para todas as matrizes $A, B, C \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ e todos os escalares $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ são válidas as seguintes propriedades:

i) Propriedade comutativa

$$A + B = B + A$$

ii) Propriedade associativa

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

iii) Propriedade distributiva

$$\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$$

$$(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A.$$

Exercício

2. Sejam $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

a) Mostre que:

i) $A + B = B + A$.

ii) $A + (B + C) = (A + B) + C$.

b) Determine a matriz X tal que $A + X = 0$.

Definição (Multiplicação de matrizes)

O produto de uma matriz $A = [a_{ij}]$ do tipo $m \times n$ por uma matriz $B = [b_{ij}]$

do tipo $n \times p$ é uma matriz $C = [c_{ij}]$ do tipo $m \times p$ definida por

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, p.$$

Notas

1. O produto de A por B só está definido se o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B .
2. O elemento ij da matriz produto AB obtém-se multiplicando a linha i da matriz A , pela coluna j da matriz B

$$\begin{bmatrix} \vdots & & \\ \cdots & c_{ij} & \cdots \\ \vdots & & \end{bmatrix}_{m \times p} = \begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{bmatrix}_{m \times n} \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{bmatrix}_{n \times p}.$$

3. Repare-se que do facto de o produto AB estar definido não se pode concluir que o produto BA esteja definido também. Na verdade, se A for do tipo $m \times n$ e B for do tipo $n \times p$, para que o produto BA esteja definido temos de ter $m = p$.
4. Mesmo quando os produtos AB e BA estão ambos definidos, em geral $AB \neq BA$, donde se conclui que o produto de matrizes não goza da propriedade comutativa.

Exercício

3. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

calcule, se possível:

- a) AB b) BA c) CA d) AC
 e) BC f) BI_3 , onde I_3 simboliza a matriz identidade de ordem 3.

Propriedades (Multiplicação de matrizes)

i) Propriedade associativa

$$(AB)C = A(BC), \quad A \in M_{m \times n}(\mathbb{K}), \quad B \in M_{n \times p}(\mathbb{K}), \quad C \in M_{p \times q}(\mathbb{K}).$$

ii) Propriedade distributiva relativamente à multiplicação escalar

$$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B), \quad \lambda \in \mathbb{K}, \quad A \in M_{m \times n}(\mathbb{K}), \quad B \in M_{n \times p}(\mathbb{K}).$$

iii) Propriedade distributiva relativamente à adição

$$A(B + C) = AB + AC, \quad A \in M_{m \times n}(\mathbb{K}), \quad B, C \in M_{n \times p}(\mathbb{K}).$$

$$(A + B)C = AC + BC, \quad A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{K}), \quad C \in M_{n \times p}(\mathbb{K}).$$

iv) **Multiplicação pela matriz identidade**

$$AI_n = I_m A = A, \quad A \in M_{m \times n}(\mathbb{K}).$$

Exercício

4. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$,

verifique que:

a) $(AB)C = A(BC)$

b) $(A + B)C = AC + BC$.

Embora algumas propriedades do produto de números reais se mantenham válidas para o produto de matrizes, existem propriedades do produto de números reais que não são válidas para o produto de matrizes.

Nota

O produto de matrizes não goza da propriedade comutativa. De facto, dadas duas matrizes A e B tais que o produto AB esteja definido, três situações podem acontecer:

1) BA não está definido

2) BA está definido

2.1) $BA \neq AB$

2.2) $BA = AB$.

Definição

Se A e B são matrizes tais que $AB = BA$ dizemos que A e B são **matrizes permutáveis**.

Exercícios

5. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, calcule, caso

estejam definidos, os produtos:

a) AB

b) BA

c) AC

d) CA .

6. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ calcule AB e BA e classifique as matrizes.

7. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.

- a) Mostre que as matrizes A e B são permutáveis.
- b) Indique a forma geral das matrizes que permutam com A .
- c) Indique a forma geral das matrizes que permutam com B .

Nota

Para o produto de matrizes não é válida a lei do cancelamento.

- 1. Dadas matrizes A , B e C tais que $AB = AC$ não podemos concluir que $B = C$.
- 2. Dadas matrizes A , B e C tais que $AC = BC$ não podemos concluir que $A = B$.

Exercício

8. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -6 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}$, verifique que $AB = AC$ e comente o resultado.

Nota

Para matrizes não é válida a lei do anulamento do produto, isto é, dadas matrizes A e B tais que $AB = 0$, não podemos concluir que $A = 0$ ou $B = 0$.

Exercícios

9. Sejam $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -6 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$. Calcule AB e comente o resultado.

10. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ e

$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$. Determine a matriz X do tipo 2×3 tal que

$$(2X - A) - 1/2(B + C) = 0_{2 \times 3}.$$

Propriedades (Traço)

Para todas as matrizes A e B quadradas de ordem n , são válidas as seguintes propriedades:

- i) $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$
- ii) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$
- iii) $\text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr}(A)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Exercícios

11. Dadas $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ determine:

- a) $\text{tr}(A)$ b) $\text{tr}(B)$ c) $\text{tr}(A + B)$ d) $\text{tr}(5A)$ e) $\text{tr}(AB)$ f) $\text{tr}(A)\text{tr}(B)$.

12. Utilize o exercício anterior para concluir que o traço da matriz produto nem sempre é o produto dos traços das matrizes factores, isto é, em geral

$$\text{tr}(A.B) \neq \text{tr}(A).\text{tr}(B).$$

Definição (Potenciação)

Dada uma matriz quadrada A de ordem n e um $k \in \mathbb{N}$, definimos a potência k de A , A^k , por

$$A^0 = I_n$$

$$A^k = A^{k-1}.A, \quad k \geq 1.$$

Definição

Seja A uma matriz quadrada.

- i) Se $A^2 = A$ dizemos que A é uma **matriz idempotente**.
- ii) Se $A^{p+1} = A$ e p é o menor inteiro que verifica a igualdade, dizemos que A é uma **matriz periódica de período p** .
- iii) Se $A^k = 0$ e k é o menor inteiro que verifica a igualdade, dizemos que A é uma **matriz nilpotente de ordem k** .

Exercícios

13. Prove que a matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ é idempotente.

14. Prove que a matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ é periódica de período 2.

15. Mostre que a matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ é periódica de período 4.

16. Diga se a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 1 & 6 & -1 \\ 3 & 2 & -3 \end{bmatrix}$ é nilpotente de ordem 3.

17. Seja A uma matriz de ordem n tal que $A^2 = I$, D_1 e D_2 matrizes diagonais de ordem n . Prove que sendo $P = A D_1 A$ e $Q = A D_2 A$ então as matrizes P e Q são permutáveis.

18. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$.

a) Calcule A^2 e A^3 .

b) Verifique que $A^3 - A^2 - 3A + I = 0$.

19. Sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ calcule A^n , $n \in \mathbb{N}$.

Definição

Dada uma matriz A do tipo $m \times n$, chamamos **transposta de A** , A^T , à matriz do tipo $n \times m$ que se obtém de A após tocarmos as linhas com as colunas (ou colunas com as linhas), de modo que a entrada ij da matriz A^T seja o elemento a_{ji} da matriz A .

Exercícios

20. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ calcule

a) A^T b) B^T c) C^T d) $(C^T)^T$

e comente os resultados.

21. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ determine:

a) AB b) $(AB)^T$ c) $B^T A^T$.

Propriedades (Transposta)

- i) $(A^T)^T = A$, $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$.
- ii) $(A + B)^T = A^T + B^T$, $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$.
- iii) $(\lambda A)^T = \lambda A^T$, $\lambda \in \mathbb{K}$, $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$.
- iv) $(AB)^T = B^T A^T$, $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$, $B \in M_{n \times p}(\mathbb{K})$.
- v) $(A^k)^T = (A^T)^k$, $k \in \mathbb{N}_0$, $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$.
- vi) $\text{tr}(A^T) = \text{tr}(A)$, $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$.

Definição

Seja A uma matriz quadrada.

- a) A é uma **matriz simétrica** se $A^T = A$.
- b) A é uma **matriz anti-simétrica** se $A^T = -A$.

Exercícios

22. Mostre que a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ é uma matriz simétrica.

23. Determine os valores reais de x , y e z de modo a que a matriz

$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & y \\ x & 2 & 5 \\ -1 & z & 3 \end{bmatrix}$ seja simétrica.

24. Determine, se possível, os valores reais de s e t que fazem com que as matrizes seguintes sejam simétricas:

$$\text{a) } \begin{bmatrix} 1 & s \\ -2 & t \end{bmatrix} \quad \text{b) } \begin{bmatrix} s & t \\ st & 1 \end{bmatrix} \quad \text{c) } \begin{bmatrix} s & 2s & st \\ t & 3 & t \\ 1 & \sqrt{2} & s \end{bmatrix} \quad \text{d) } \begin{bmatrix} 2 & s & t \\ 2s & 0 & s+t \\ 3 & 3 & t \end{bmatrix}.$$

25. Em cada caso determine a matriz A tal que:

$$\text{a) } \left(A + 3 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \right)^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 5 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } (2A - 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \end{bmatrix})^T = 3A^T + \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}^T.$$

26. Mostre que:

- a) A soma de matrizes simétricas é ainda uma matriz simétrica.
- b) A soma de matrizes anti-simétricas é ainda uma matriz anti-simétrica.

27. Sendo A uma matriz quadrada mostre que:

- a) $A + A^T$ é uma matriz simétrica.
- b) $A - A^T$ é uma matriz anti-simétrica.

28. Mostre que se A é uma matriz simétrica de ordem n então A^k , $k \in \mathbb{N}$ é também uma matriz simétrica.

29. Prove que se A e B são matrizes simétricas então AB é simétrica se e só se A e B são permutáveis.

Definição

Chamamos **matriz conjugada de A** , $\bar{A}$, à matriz que se obtém de A substituindo cada elemento pelo respectivo conjugado algébrico.

Definição

Seja A uma matriz quadrada.

- i) A é uma **matriz Hermítica** se $(\bar{A})^T = A$.
- ii) A é uma **matriz hemi-hermítica** se $(\bar{A})^T = -A$.

Exercícios

30. Mostre que :

a) A matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2-i \\ 2+i & -2 \end{bmatrix}$ é Hermitica.

b) A matriz $B = \begin{bmatrix} 2i & 1-i \\ -1-i & 0 \end{bmatrix}$ é hemi-hermítica.

31. Classifique as seguintes matrizes de simétricas, anti-simétricas, Hermíticas ou hemi-Hermíticas:

a) $\begin{bmatrix} 5 & -4-2i \\ -4+2i & 11 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 0 & 2i \\ 2i & 0 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 2i & 2i \\ 2i & 0 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$.

Definição

Uma **matriz** quadrada A diz-se **ortogonal** se $AA^T = I = A^T A$.

Exercícios

32. Prove que a matriz $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix}$ é ortogonal.

33. Determine a condição que os números reais p e q devem satisfazer para que a matriz $A = \begin{bmatrix} p-q & p+q \\ p+q & q-p \end{bmatrix}$ seja ortogonal.

34. Mostre que o produto de duas matrizes ortogonais é uma matriz ortogonal.

1.3 Exercícios (Aulas Práticas)

1. Dadas $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ e $D = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ calcule,

se possível:

a) $A+B$

b) $3B-2A$

c) BC

d) CB

e) CD

f) DC

g) A^2 .

2. Considere as matrizes A e B do exercício 1 e $C = \begin{bmatrix} -7 & 6 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$.

Verifique que:

a) $(A + B)C = AC + BC$

b) $(A.B) C = A.(B.C)$.

3. Sejam $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$. Calcule $A.B$ e comente o

resultado.

4. Considere as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 4 & -3 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & -1 & 2 \\ 2 & -5 & -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad D = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

a) Verifique que $AB = AC$ e $BD = CD$.

b) Indique o valor lógico da proposição:

$$AB = AC \Rightarrow B = C; \quad BD = CD \Rightarrow B = C, \text{ isto é, é válida a lei do "corte".}$$

5. Considere as matrizes: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ e $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Escolha uma maneira de as ordenar de tal modo que o produto das quatro matrizes esteja definido e efectue esse produto.

6. Sejam $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 0 & 4 & 9 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 7 & 7 & 5 \end{bmatrix}$. Determine:

a) a 1ª linha de AB

b) a 3ª linha de AB

c) a 2ª coluna de AB

d) a 1ª coluna de BA

e) a 3ª linha de AA

f) a 3ª coluna de AA .

7. Calcule: a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^k$, $k \in \mathbb{N}$.

b) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}^k$, $k \in \mathbb{N}$.

8. Calcule AB sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

9. Mostre que $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ são permutáveis (isto é, $EF=FE$).

10. a) Desenvolva $(A+B)^2$ de modo a obter uma identidade válida para todas as matrizes quadradas A e B .
 b) Mostre que, se A e B são matrizes quadradas tais que $AB=BA$, então $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.
 c) Determine matrizes A e B , 2×2 , tais que $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$.

11. Mostre que $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -4 \end{bmatrix}$ é nilpotente (isto é, $A^k=0$ para algum $k \in \mathbb{N}$) e determine a ordem.

12. Mostre que $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ são idempotentes (isto é, $A^2=A$ e $B^2=B$).

13. Mostre que $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$ é periódica (isto é, $A^{p+1}=A$, para algum $p \in \mathbb{N}$) e determine o período.

14. Prove que o produto de duas matrizes triangulares superiores (respectivamente triangulares inferiores) da mesma ordem é ainda uma matriz triangular superior (respectivamente inferior). A que são iguais os elementos diagonais do produto, neste caso ?

15. Prove que se B é uma matriz quadrada então BB^T e $B+B^T$ são simétricas. (A é simétrica sse $A=A^T$).

16. Verificar que a matriz $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix}$ é ortogonal (isto é, $A.A^T = I = A^T.A$).

17. Prove as seguintes proposições, ou dê um contra-exemplo, com A e B matrizes $n \times n$:

- a) Se A e B são ortogonais, então $A+B$ é ortogonal.
- b) Se A e B são ortogonais, então $A.B$ é ortogonal.
- c) Se A e AB são ortogonais, então B é ortogonal.

1.4 Exercícios de Revisão

1. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$.

Calcule quando possível:

- a) $A^T + B^T$
- b) $2B + 3C$
- c) AB
- d) BA
- e) BC^T
- f) C^TB
- g) A^TB
- h) B^TA^T .

2. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ calcule $(A+B^T)(A^T-B)$.

3. Indique a forma geral das matrizes triangulares inferiores de terceira ordem que permutam com:

- a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
- b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

4. Mostre que a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ é uma matriz idempotente.

5. Prove que a matriz $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$ é ortogonal.

6. Simplifique as seguintes expressões, onde A , B e C simbolizam matrizes:

a) $A(3B - C) + (A - 2B)C + 2B(C + 2A)$

b) $(A - B)(C - A) + (C - B)(A - C) + (C - A)^2$.

7. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ e

$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, determine a matriz quadrada de terceira ordem X , tal que:

a) $(X - C)^T = A^T B^T$

b) $X^T = A^T(A + BCA)^T$

c) $(A - 3X)^T = B^2 - C$.

8. Sendo $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ calcule A^n , $n \in \mathbb{N}$.

9. Sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ calcule:

a) $\text{tr}((A^T)^2)$

b) $\text{tr}(A - 2I_3)$

c) $(\text{tr}(A^T))^2$.

10. Sendo A uma matriz diagonal de ordem n , não nula, verifique se:

a) A é uma matriz simétrica.

b) A^p , $p \in \mathbb{N}$, é uma matriz diagonal.

c) Sendo A uma matriz escalar, então A^p , $p \in \mathbb{N}$, também é uma matriz escalar.

11. Prove que se A e B são matrizes simétricas de ordem n então $AB + BA$ é também uma matriz simétrica de ordem n .

12. Sendo A uma matriz 2×2 nilpotente de ordem 2, mostre que

$$(A + I_2)^2 \cdot A = A.$$

non-printable version

non-printable version

Capítulo 2 Sistemas de Equações Lineares

2.1 Condensação de Matrizes e Característica

Definição

Seja A uma matriz. Chamamos **operações elementares sobre as linhas** de A às seguintes operações:

- i) troca de linhas;
- ii) multiplicação de uma linha por um escalar não nulo;
- iii) adição a uma linha de um múltiplo escalar de outra linha.

Notação

- i) $L_i \leftrightarrow L_j$ indica a troca de posições das linhas i e j ;
- ii) $L_i \rightarrow \alpha L_i$ indica a multiplicação da linha i pelo escalar α ;
- iii) $L_i \rightarrow L_i + \alpha L_j$ indica que à linha i adicionamos a linha j multiplicada por α .

Definição

Dizemos que uma **matriz** está **condensada por linhas** se forem verificadas as condições seguintes:

- i) abaixo do primeiro elemento não nulo de cada linha (**pivot**) todas as entradas são nulas;
- ii) abaixo de uma linha nula não existem linhas não nulas;
- iii) o primeiro elemento não nulo de cada linha está situado numa coluna à direita do primeiro elemento não nulo da linha anterior.

Exemplos

1. A matriz $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ não está condensada por linhas uma vez que não se verifica a condição i);

2. A matriz $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ não está condensada por linhas uma vez que não se

verifica a condição ii);

3. A matriz $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ não está condensada por linhas uma vez que não se

verifica a condição iii).

Definição

Dizemos que U é uma **matriz condensada associada** a A , se for possível obter U através de operações elementares sobre as linhas de A .

Definição

Chamamos **característica** de uma matriz A , $\text{car}(A)$, ao número de linhas não nulas de uma qualquer matriz condensada associada a A .

Notas

1. A característica de uma matriz não depende das operações elementares efectuadas sobre as linhas.
2. $\text{car}(A) \leq \text{mínimo}\{\text{número de linhas}, \text{número de colunas}\}$.

Exercícios

1. Calcule a característica de cada uma das seguintes matrizes:

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$

b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

c) $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

d) $D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

e) $E = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$.

2. Discuta o valor da característica de cada uma das matrizes seguintes, em função dos parâmetros reais a e b .

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & b \\ b & a \end{bmatrix} \quad \text{b) } B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ a & 2 & 4 \\ 0 & 2 & a \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

3. Mostre que independentemente do valor da constante real k , as matrizes seguintes têm característica 3.

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & k \\ 0 & k & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{b) } B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & k \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & k & 2 \end{bmatrix}.$$

4. Determine para que valores da constante real k a característica da

$$\text{matriz } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & k & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & k \\ k & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \text{ é igual a } 2.$$

5. Determine uma sequência de operações elementares sobre as linhas da

$$\text{matriz } \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \text{ que a transformem na matriz}$$

$$\begin{bmatrix} b_1 + c_1 & b_2 + c_2 & b_3 + c_3 \\ c_1 + a_1 & c_2 + a_2 & c_3 + a_3 \\ a_1 + b_1 & a_2 + b_2 & a_3 + b_3 \end{bmatrix}.$$

6. Sabendo que $c \neq a$ ou $b \neq a$, descreva as operações elementares que

$$\text{transformam a matriz } \begin{bmatrix} 1 & a & b+c \\ 1 & b & c+a \\ 1 & c & a+b \end{bmatrix} \text{ na matriz } \begin{bmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

2.2 Sistemas de Equações Lineares

Definição

Uma **equação linear** nas variáveis $x_1, x_2, \dots, x_n$ é uma equação do tipo $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ onde $a_1, a_2, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$. Aos números $a_1, a_2, \dots, a_n$ chamamos **coeficientes** e b é dito o **termo independente**.

Exercícios

7. Diga quais das seguintes equações são equações lineares em x, y e z .

a) $x + 5y - \sqrt{2}z = 1$

b) $x + 3y + xz = 2$

c) $x = -7y + 3z$

d) $x^2 + y + 8z = 5$

e) $\pi x - \sqrt{3}y + 1/4z = 7^{1/3}$.

8. Sabendo que k é uma constante quais das seguintes equações são lineares:

a) $x - y + z = \sin k$

b) $kx - \frac{1}{k}y = 9, \quad k \neq 0$

c) $2^k x + 7y - z = 0$.

Definição

Diz-se que uma sequência ordenada $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ de números reais é **solução** da equação linear $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ se ao substituirmos $x_1, x_2, \dots, x_n$ respectivamente por $s_1, s_2, \dots, s_n$ obtivermos uma proposição verdadeira. Ao conjunto de todas as soluções chamamos **solução geral** ou **conjunto solução**.

Exercício

9. Determine o conjunto solução de cada uma das seguintes equações:

a) $x + 2y = 2$

b) $3x - 5y + 4z = 7$

c) $-8x + 2y - 5z + 6w = 1$.

Definição

i) A uma conjunção de m equações lineares em n incógnitas $x_1, \dots, x_2, \dots, x_n$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases},$$

chamamos **sistema de m equações lineares e n incógnitas**.

- ii) Uma sequência ordenada $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ de números reais diz-se **solução** do sistema de m equações lineares, se transformar as m equações em proposições verdadeiras.
- iii) Dois sistemas de m equações e n incógnitas dizem-se **sistemas equivalentes** se tiverem as mesmas soluções.
- iv) Um sistema de equações lineares com todos os termos independentes iguais a zero, $b_i = 0$, $i=1, \dots, n$, diz-se um **sistema homogêneo**.

Exercício

10. Considere o sistema homogêneo $\begin{cases} ax + by = 0 \\ cx + dy = 0 \end{cases}$.

- a) Prove que se (x_0, y_0) é uma solução do sistema e k é uma constante então (kx_0, ky_0) também é solução do sistema.
- b) Prove que se (x_0, y_0) e (x_1, y_1) são soluções do sistema então $(x_0 + x_1, y_0 + y_1)$ também é solução do sistema.

2.3 Classificação e Resolução de Sistemas de Equações Lineares por Condensação

Definição

Todo o sistema de equações lineares pode ser representado na forma matricial $AX = B$ onde:

i) $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}$ é a matriz constituída pelos coeficientes do

sistema, dita **matriz do sistema**;

ii) $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ é a matriz constituída pelas variáveis do sistema, dita **matriz**

das incógnitas;

iii) $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$ é a matriz constituída pelos termos independentes, dita **matriz**

dos termos independentes.

iv) A matriz $[A \mid B] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & | & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & | & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & | & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & | & b_m \end{bmatrix}$ chamamos **matriz**

ampliada ou **matriz completa** do sistema.

Exercícios

11. Represente o sistema $\begin{cases} 2x + 3y + z = 1 \\ -x + 2z - 2 = 3 \\ y - z - 3 = 0 \end{cases}$ na forma matricial e escreva a

respectiva matriz ampliada.

12. Escreva o sistema de equações lineares correspondente a cada uma das seguintes matrizes ampliadas:

a) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & | & 0 \\ 3 & -4 & | & 0 \\ 0 & 1 & | & 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 & | & 5 \\ 7 & 1 & 4 & | & -3 \\ 0 & -2 & 1 & | & 7 \end{bmatrix}.$

Teorema

Para cada sistema de equações lineares verifica-se uma e uma só das seguintes condições:

- i) o sistema não tem solução (**sistema impossível**);
- ii) o sistema tem uma solução única (**sistema possível e determinado**);
- iii) o sistema tem uma infinidade de soluções (**sistema possível e indeterminado**).

Demonstração. Seja $AX = B$ um sistema de equações lineares.

Se o sistema não tem soluções ou tem uma solução única nada há a provar.
Suponhamos então que o sistema tem mais do que uma solução.

Sejam X_1 e X_2 duas soluções do sistema dado. Assim $AX_1 = B$ e $AX_2 = B$.

Seja $S_\alpha = X_1 + \alpha(X_1 - X_2)$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

Provemos que S_α é solução do sistema.

$$\begin{aligned}AS_\alpha &= A(X_1 + \alpha(X_1 - X_2)) \\&= AX_1 + A(\alpha(X_1 - X_2)) \\&= AX_1 + \alpha(AX_1 - AX_2) \\&= B + \alpha(B - B) \\&= B, \text{ logo } S_\alpha \text{ é solução do sistema.}\end{aligned}$$

Donde concluímos que o sistema tem uma infinidade de soluções.

Notas

1. Os sistemas homogêneos $AX = 0$ são sempre possíveis, pois admitem pelo menos a solução trivial $(0, 0, \dots, 0)$.
2. Todo o sistema de equações lineares pode ser classificado e resolvido (se for possível) através da condensação da matriz ampliada.

Teorema (Classificação de sistemas)

Seja $AX = B$ um sistema de equações lineares.

1. Se $\text{car}(A) \neq \text{car}[A \mid B]$ então o sistema é impossível;
2. Se $\text{car}(A) = \text{car}[A \mid B]$ então o sistema é possível:
 - 2.1 Se $\text{car}(A) = \text{car}[A \mid B] = \text{número de incógnitas}$ então o sistema é possível e determinado;
 - 2.2 Se $\text{car}(A) = \text{car}[A \mid B] < \text{número de incógnitas}$ então o sistema é possível e indeterminado.

Nota

Dado um sistema possível e indeterminado a diferença entre o número de incógnitas e a característica da matriz ampliada do sistema dá-nos o número de **variáveis livres** do sistema também designado por **grau de indeterminação**.

Assim podemos descrever um método, **método de eliminação de Gauss**, para a classificação e resolução de sistemas de equações lineares na forma $AX = B$:

1. Constrói-se a matriz ampliada do sistema $[A \mid B]$;
2. Condensa-se a matriz $[A \mid B]$;
3. Utiliza-se o teorema anterior para classificar o sistema;
4. No caso de o sistema ser possível, passamos a matriz condensada associada a $[A \mid B]$ para o sistema correspondente e usamos o método de substituição para determinar as incógnitas.

Nota

No caso de o sistema ser possível e indeterminado devemos escolher para incógnitas livres as que correspondem a colunas sem *pivots*.

Propriedade

Para todo o sistema homogêneo possível e indeterminado de grau k , existem sempre k soluções à custa das quais se pode escrever qualquer outra solução.

Exercícios

13. Classifique e resolva cada um dos seguintes sistemas de equações lineares:

a)
$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 3 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$$
 Solução: Sistema impossível.

Conjunto solução = $\emptyset$.

b)
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + z = 1 \\ x - y + z = -1 \end{cases}$$
 Solução: Sistema possível e determinado

Conjunto solução = $\{(x, y, z) = (-1, 1, 1)\}$.

c)
$$\begin{cases} 2x + 2y + 2z = 2 \\ x + y + z = 1 \\ -3x - 3y - 3z = -3 \end{cases}$$
 Solução: Sistema possível e indeterminado de grau 2

Conjunto solução = $\{(1 - y - z, y, z), y, z \in \mathbb{R}\}$.

d)
$$\begin{cases} x + y - z + 2w = 1 \\ x + y + 2z + w = 0 \\ 2x + 2y + z + 3w = 1 \end{cases}$$
 Solução: Sistema possível e indeterminado de grau 2

Conjunto solução = $\{(-1 - y - 5z, y, z, 1 + 3z), y, z \in \mathbb{R}\}$

e)
$$\begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ -2x + y + 2z = 1 \\ -x + 3y + z = 0 \end{cases}$$
 Solução: Sistema impossível.

Conjunto solução = $\emptyset$.

f)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 0 \\ -x + 2y = 0 \\ 3x - y = 0 \end{cases}$$
 Solução: Sistema homogêneo possível e determinado

Conjunto solução = $\{(x, y) = (0, 0)\}$.

g)
$$\begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ -2x + y + 2z = 1 \\ -x + 3y + 2z = 0 \end{cases}$$
 Solução: Sistema possível e determinado

Conjunto solução = $\{(x, y, z) = (-3, 1, -3)\}$.

h)
$$\begin{cases} x + y + z - w = 0 \\ 2x - y + 2z - w = 0 \end{cases}$$
 Solução: Sistema possível e indeterminado de grau 2

Conjunto solução = $\{(2y - z, y, z, 3y), y, z \in \mathbb{R}\}$.

14. Relativamente aos sistemas homogêneos possíveis e indeterminados do exercício anterior indique as soluções à custa das quais se podem escrever todas as outras.

15. Analise a existência e unicidade de solução dos seguintes sistemas em função dos respectivos parâmetros:

a)
$$\begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ -2x + y + 2z = 1, \alpha \in \mathbb{R} \\ -x + 3y + z = \alpha \end{cases}$$

Solução: Se $\alpha = 3$ o sistema é possível e indeterminado,
se $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$ então o sistema é impossível.

$$\text{b) } \begin{cases} x + \alpha y + z = 2 \\ x + \alpha y + 2z = 1 \\ \beta x + \beta y + z = 2 \end{cases}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

16. Determine os valores da constante $\alpha \in \mathbb{R}$, de modo que os sistemas homogêneos tenham soluções não triviais e em cada caso determine todas as soluções:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \begin{cases} x - \alpha y + z = 0 \\ x - y + \alpha z = 0 \\ x + \alpha y + z = 0 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ x + \alpha y - 3z = 0 \\ x + 6y - 5z = 0 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ x + 3y + 6z = 0 \\ 2x + 3y + \alpha z = 0 \end{cases} \end{array}$$

Teorema

Se w é uma solução do sistema $AX = B$ então $w = y + z$ onde y é uma solução particular de $AX = B$ e z é a solução do correspondente sistema homogêneo.

Demonstração. Se y é solução particular de $AX = B$ então $Ay = B$ e sendo z a solução do sistema homogêneo correspondente temos $Az = 0$. Seja $w = y + z$. Assim temos

$$Aw = A(y + z) = Ay + Az = B + 0 = B,$$

donde concluímos que w é solução do sistema $AX = B$.

Reciprocamente, se w é uma qualquer solução de $AX = B$ então $Aw = B$ e sendo y uma solução particular temos $Ay = B$, assim

$$Aw - Ay = A(w - y) = 0.$$

Seja $z = w - y$, logo $w = y + z$ e z é solução do sistema homogêneo.

Exercícios

$$\text{17. Considere o sistema } \begin{cases} x + y + 2z = 2 \\ 2x - y + 3z = 2, \alpha \in \mathbb{R}. \\ 5x - y + \alpha z = 6 \end{cases}$$

a) Para que valores da constante real α o sistema tem solução única?

b) Fazendo $a = 8$, verifique que as soluções do sistema são da forma

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}, \text{ sendo } (u_1, u_2, u_3) \text{ uma solução do sistema dado e}$$

(v_1, v_2, v_3) uma solução do sistema homogêneo que lhe está associado.

18. Mostre que o sistema
$$\begin{cases} 3x - 5y + 6z = 5 \\ x - 3y + z = t \\ y + 3z = k \end{cases}, \quad k, t \in \mathbb{R} \quad \text{é possível e}$$

determinado para todos os valores dos parâmetros reais k e t e resolva-o.

19. Mostre que os seguintes sistemas são impossíveis:

a)
$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + z = -1 \\ 2y + 2z = 0 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} 2x - 5y + 4z = -3 \\ x - 2y + z = 5 \\ x - 4y + 5z = 10 \end{cases}.$$

20. Mostre que o sistema seguinte é indeterminado e resolva-o:

$$\begin{cases} -4x + 2y + 2z = 8 \\ 7x + y - 8z = -5 \\ -4x + 3y + z = 10 \end{cases} \quad \text{Conjunto solução: } \{(z - 1, z + 2, z), z \in \mathbb{R}\}.$$

21. Mostre que o sistema seguinte nunca é indeterminado

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 2y = b \\ x + by + bz = 1 \end{cases}, \quad b \in \mathbb{R}.$$

22. Resolva os seguintes sistemas de equações não lineares:

a)
$$\begin{cases} \sin \alpha + 2 \cos \beta + 3 \operatorname{tg} \gamma = 0 \\ 2 \sin \alpha + 5 \cos \beta + 3 \operatorname{tg} \gamma = 0, \quad 0 \leq \alpha < 2\pi, 0 \leq \beta < 2\pi, -\frac{\pi}{2} < \gamma < \frac{\pi}{2} \\ -\sin \alpha - 5 \cos \beta + 5 \operatorname{tg} \gamma = 0 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x^2 - y^2 + 2z^2 = 2 \\ 2x^2 + y^2 - z^2 = 3 \end{cases}$$

2.4 Matriz Inversa

Definição

Seja A uma matriz quadrada de ordem n . Se existir uma matriz B de ordem n tal que $AB = I = BA$ diz-se que a matriz A é **invertível** ou **não singular** e que B é a **matriz inversa** de A , $A^{-1}=B$.

Exercícios

23. Mostre que $B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ é a inversa de $A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$.

24. Determine, caso exista, a inversa de cada uma das seguintes matrizes:

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ Solução: $A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$.

b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ Solução: A é uma matriz singular.

Teorema

A inversa de uma matriz quadrada A , se existir é única.

Demonstração. Sejam B e C matrizes inversas de A . Assim temos

$$AB = I = BA \quad \text{e} \quad AC = I = CA,$$

donde

$$AC = I \Rightarrow B(AC) = BI \Rightarrow B(AC) = B \Rightarrow (BA)C = B \Rightarrow IC = B \Rightarrow C = B.$$

Teorema

Sejam A e B matrizes invertíveis. Então

- i) AB é invertível e $(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.
- ii) A^{-1} é invertível e $(A^{-1})^{-1} = A$.
- iii) A^T é invertível e $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- iv) A^n é invertível e $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$, $n \in \mathbb{N}$.

Demonstração. Exercício.

Teorema

Se A é uma matriz de ordem n então A é invertível se e só se $\text{car}(A) = n$.

Teorema

Seja A uma matriz quadrada de ordem n . Então:

i) Se $AB = I$ então $A^{-1} = B$.

ii) Se $BA = I$ então $A^{-1} = B$.

Demonstração. i) Suponhamos $AB = I$ e consideremos o sistema homogêneo $BX = 0$.

Como

$$BX = 0 \Rightarrow A(BX) = A \cdot 0 \Rightarrow (AB)X = 0 \Rightarrow IX = 0 \Rightarrow X = 0,$$

concluimos que o sistema é possível e determinado, logo tem de ter característica máxima, ou seja, $\text{car}(B) = n$.

Assim, pelo teorema anterior, a matriz B é invertível, logo existe B^{-1} . Então temos:

$$AB = I \Rightarrow (AB)B^{-1} = IB^{-1}$$

$$\Rightarrow A(BB^{-1}) = B^{-1}$$

$$\Rightarrow AI = B^{-1}$$

$$\Rightarrow A = B^{-1}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = (B^{-1})^{-1}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = B.$$

ii) Exercício.

Exercício

25. Determine, caso exista, a inversa da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$, usando a

definição de matriz inversa.

Nota

A resolução do exercício anterior equivale à resolução de 3 sistemas de equações com 3 incógnitas, com a particularidade de as matrizes dos coeficientes dos sistemas serem todas iguais a A . Além disso as colunas dos termos independentes coincidem com as colunas da matriz identidade. Assim, é possível resolver os três sistemas em simultâneo, construindo uma

matriz ampliada constituída à esquerda pela matriz dada e à direita pela matriz identidade.

Algoritmo de Gauss-Jordan para a determinação da inversa

Seja A uma matriz quadrada de ordem n .

- 1) Construimos a matriz ampliada $[A \mid I]$;
- 2) Efectuamos operações elementares somente nas linhas de $[A \mid I]$ por forma a obtermos a matriz identidade à esquerda;
- 3) Se for possível obter à esquerda a matriz identidade $[I \mid B]$ então a matriz A é invertível e B é a inversa de A , $A^{-1} = B$.

Nota

Se ao efectuarmos a condensação obtivermos na matriz A uma linha nula, concluímos que a característica de $A_{n \times n}$ não é máxima, $\text{car}(A) < n$, e consequentemente A não é invertível.

Exercícios

26. Determine, caso exista, a inversa de cada uma das seguintes matrizes, usando o algoritmo de Gauss-Jordan.

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{c) } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

27. Resolva, se possível, as seguintes equações matriciais em ordem a X , onde A e B são matrizes não singulares de ordem n :

$$\text{a) } (AXB^{-1})^T = I_n$$

$$\text{Solução: } X = A^{-1}B.$$

$$\text{b) } (X^{-1}A)^{-1} = B^{-1} \quad (\text{supondo que } X \text{ é invertível})$$

$$\text{Solução: } X = AB^{-1}.$$

$$\text{c) } ((AX)^{-1})^T = B^{-1} \quad (\text{supondo que } X \text{ é invertível})$$

$$\text{Solução: } X = A^{-1}B^T.$$

$$\text{d) } (AXA^{-1})^{-1} = 2A$$

$$\text{Solução: } X = \frac{1}{2} A^{-1}.$$

28. Mostre que se A é uma matriz ortogonal então A é invertível e $A^{-1} = A^T$.

29. Mostre que o produto de duas matrizes ortogonais é uma matriz ortogonal.

30. Considere sistema
$$\begin{cases} x + ky + z + kw = 0 \\ ky + z - kw = 1 \\ kx + 2y + (k+1)z + 2kw = t \end{cases}, \quad k, t \in \mathbb{R}.$$

a) Discuta o sistema em função dos parâmetros k e t .

b) Fazendo $k = 2$ e $t = w = 0$, resolva o sistema. Solução: $(-1, \frac{1}{4}, \frac{1}{2})$.

c) Fazendo $k = 2$ resolva, em ordem a X , a equação $BX + A = C$ onde

A é a matriz dos coeficientes do sistema, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ e

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad \text{Solução: } X = \begin{bmatrix} -2 & -2 & -2 & -3 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

31. Considere o sistema
$$\begin{cases} x + ky + z + w = t \\ y + z - kw = 0 \\ kx + y + z = t \\ x + ky + kz + w = 0 \end{cases}, \quad k, t \in \mathbb{R}.$$

a) Discuta o sistema em função dos parâmetros k e t .

b) Fazendo $k = -1$ e $t = -1$, resolva o sistema. Solução: $(2, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, -1)$.

c) Faça $k = -1$ e resolva a equação $AX + B = C$ em que A é a matriz dos

coeficientes do sistema, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$

Solução: $X = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1/2 & -1 \\ -1/2 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$

32. Sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ matrizes invertíveis,

calcule:

- a) A^{-1} b) B^{-1} c) AB d) $(AB)^{-1}$.

33. Verifique se as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ são invertíveis e em caso afirmativo calcule as respectivas inversas.

34. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & k & 0 \end{bmatrix}$, $k \in \mathbb{R}$.

a) Que valor deve atribuir-se à constante real k de forma a que a matriz seja invertível. Solução: $k \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

b) Faça $k = 0$ e calcule A^{-1} .

35. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & k \\ 1 & k & 4 \\ 1 & k & k \end{bmatrix}$, $k \in \mathbb{R}$.

a) Determine k de modo que a matriz seja invertível. Solução: $k \in \mathbb{R} \setminus \{4\}$.

b) Faça $k = 6$ e calcule A^{-1} .

c) Justifique que para $k = 6$ o sistema $AX = B$, com $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ é possível

e determinado e calcule a sua solução. Solução: $X = \begin{bmatrix} 6 \\ -1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}$.

36. Supondo que A , B e F são matrizes invertíveis, resolva as seguintes equações matriciais em X :

- a) $AX^T = BC^3$ b) $FX = D^T - F^{-1}$
c) $XB = C^T - A^2$ d) $XF = F^{-1} - D^T$
e) $(A^{-1}X)^T = B$ f) $A^{-1}(X - I)^T = (B^{-1})^T$.

37. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$.

- a) Verifique que as matrizes são não singulares.
- b) Utilizando as matrizes para resolver as equações das alíneas a), c) e e) do exercício anterior.

39. Sejam A e B matrizes ortogonais. Mostre que:

- a) A é invertível.
- b) A^{-1} é ortogonal.
- c) AB é ortogonal.

40. Seja $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & k \end{bmatrix}$, $k \in \mathbb{R}$.

- a) Determine k de modo que A seja uma matriz não singular.

- b) Faça $k = 0$ e calcule a solução do sistema $AX = B$ onde $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, por

explicitação da matriz das incógnitas.

- c) Confirme o resultado que obteve em b), usando o método de eliminação de Gauss.

41. Considere o sistema $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ y = 1 \\ y + z = 0 \end{cases}$.

- a) Classifique e resolva o sistema.
- b) Sendo A a matriz dos coeficientes do sistema justifique que:
 - b.1) A matriz A^T é invertível.
 - b.2) A matriz AA^T não pode ser a matriz nula.

42. Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & \alpha & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & \beta & 0 \\ 3 & \beta - 2 & 1 \end{bmatrix}$, onde α e β são

parâmetros reais.

- a) Determine, se possível, α e β de modo que $B = A^2$.

- b) Indique condições para α e β , de forma a que $(A + B)^T X = 0$ tenha apenas a solução nula.
- c) Faça $\alpha = \beta = 1$ e calcule $(A^T + B^T)^{-1}$.

43. Seja A uma matriz do tipo 2×2 e nilpotente de ordem 2. Mostre que:

- a) $(A + I_2)^2 \cdot A = A$
- b) A é não invertível.
- c) $(I_2 - A)$ é invertível e $(I_2 - A)^{-1} = I_2 + A$.

2.5 Exercícios (Aulas Práticas)

CONDENSAÇÃO DE MATRIZES

1. Averigüe se as seguintes matrizes estão condensadas por linhas:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

e) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

f) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

g) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

2. Condense a seguinte matriz de modo a obter duas matrizes distintas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 5 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. Condense as seguintes matrizes, usando as três operações elementares sobre as linhas:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 5 & 7 & 8 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 5 & -1 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 5 \\ 4 & -6 & 0 & -2 \\ -2 & 7 & 2 & 4 \end{bmatrix}$.

4. Determine a característica de cada uma das seguintes matrizes:

$$\text{a) } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{b) } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

5. Determine os valores reais de α para os quais a característica de cada uma das seguintes matrizes é máxima:

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ \alpha & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{b) } B = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{c) } C = \begin{bmatrix} 1 & -\alpha & -2\alpha \\ 2 & 3 & \alpha \end{bmatrix}.$$

6. Estude, segundo os valores reais de α , a característica das seguintes matrizes:

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 1 & 1 & \alpha \end{bmatrix} \quad \text{b) } B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \alpha \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -\alpha & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{c) } C = \begin{bmatrix} -3 & 2\alpha - 1 & 5 \\ \alpha - 1 & -2 & 4\alpha \\ -1 & \alpha & 9 \end{bmatrix} \quad \text{d) } D = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 1 & 1 & \alpha \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES

7. Dos sistemas seguintes, identifique aqueles que são lineares:

$$\text{a) } \begin{cases} x + 3y = 7 \\ y = 2x + 3z + 1 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} x + 3y^2 = 9 \\ y - \sin x = 0 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} x_1 - 2x_2 - 3x_3 + x_4 = 4 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 = 3 \end{cases}$$

$$\text{d) } 3x + y - z + t = 4/5 \quad \text{e) } \begin{cases} 3x + 2y + xz = 4 \\ 2xy + z = 2 \end{cases} \quad \text{f) } \begin{cases} x + y + z = \cos k \\ kx + y = -z \end{cases}, k \in \mathbb{R}.$$

8. Resolva pelo método de eliminação de Gauss, os seguintes sistemas de equações lineares:

$$\begin{array}{lll}
 \text{a)} \begin{cases} x + y + 2z = 9 \\ 2x + 4y - 3z = 1 \\ 3x + 6y - 5z = 0 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} x_1 + x_3 = 1 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \end{cases} & \text{c)} \begin{cases} x - 2y = 0 \\ 3x + 4y = -1 \\ 2x - y = 3 \end{cases} \\
 \text{d)} \begin{cases} 2x = 8 - y \\ 3x = 1 + 2y + z \\ 3z = 10 - 4x + 7y \end{cases} & \text{e)} \begin{cases} x + z = 1 \\ 2y - z + t = 2 \\ 2z + w = 3 \end{cases} & \text{f)} \begin{cases} x - 2y + z - 4w = 1 \\ x + 3y + 7z + 2w = 2 \\ x - 12y - 11z - 16w = 5 \end{cases} \\
 \text{g)} \begin{cases} x_1 - x_2 = 2 \\ 5x_1 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases} & \text{h)} \begin{cases} x + y - z = 2 \\ x - y - z = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases} & \text{i)} \begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x - y + 3z = 2 \\ 4x + y + z = 4 \end{cases} \\
 \text{j)} \begin{cases} x + 2y + 2z = 2 \\ 3x - 2y - z = 5 \\ 2x - 5y + 3z = -4 \\ x + 4y + 6z = 0 \end{cases} & \text{k)} \begin{cases} 2a + 6b + c - 3d = 1 \\ 3a - 2b - c + d = 2 \\ a + 4b + 2c - 2d = 3 \\ 3a - 4b - 4c + 2d = -2 \end{cases} & \text{l)} \begin{cases} x + 5y + 4z - 13w = 3 \\ 3x - y + 2z + 5w = 2 \\ 2x + 2y + 3z - 4w = 1 \end{cases} .
 \end{array}$$

9. Para que valores da constante real k é o sistema $\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x - 2y = k \end{cases}$

- a) impossível (nenhuma solução).
- b) possível e indeterminado (uma infinidade de soluções).

10. Considere o seguinte sistema de equações lineares: $\begin{cases} x + y + 2z = a \\ x + z = b \\ 2x + y + 3z = c \end{cases}$.

Mostre que, para que este sistema seja possível, a , b e c devem satisfazer a igualdade $a + b = c$.

11. Para que valores do parâmetro a é o sistema $\begin{cases} x + 2y - 3z = 4 \\ 3x - y + 5z = 2 \\ 4x + y + (a^2 - 14)z = a + 2 \end{cases}$

- a) impossível (nenhuma solução)?
- b) possível e determinado (uma só solução)?
- c) possível e indeterminado (uma infinidade de soluções)?

12. Discuta, para todos os valores reais dos parâmetros, os seguintes sistemas de equações:

$$\text{a) } \begin{cases} 2x - 3y + z = 1 \\ \alpha x + 2y = 2 \\ 3x + y - z = \beta \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x + y + z = -1 \\ 2x - y - 3z = \beta \\ \alpha x - 2z = -2 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 2x + y + 3z = 0 \\ 2x + 2y + 2z = 1 \\ x + \alpha z = \beta \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} x + y + z = p \\ x + py + kz = k \\ x + y + pz = pk \end{cases}$$

$$\text{e) } \begin{cases} x + 2y + z - u = b \\ x - y + z + u = 0 \\ 2x + y + z + u = 0 \\ \alpha x - y - z - u = c \end{cases}$$

$$\text{f) } \begin{cases} x + y + z = p + 1 \\ x + py + z = 1 \\ px + y = p + 2p^2 \end{cases}$$

$$\text{g) } \begin{cases} x + y + (1 - p)z = p + 1 \\ (1 + p)x - y + 2z = 0 \\ 2x - py + 3z = p + 2 \end{cases}.$$

13. Determine c e d de tal modo que o seguinte sistema seja indeterminado de grau 2 e resolva-o para $c = 2$ e $d = 4$:

$$\begin{cases} x + y + 3z - 2w = 5 \\ x - 3y + 2z - 4w = 3 \\ 2x + cy + 5z - 6w = d \end{cases}.$$

14. Resolva o seguinte sistema de equações não lineares onde α , β e γ são ângulos tais que $\alpha, \beta \in [0, 2\pi[$ e $\gamma \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$:

$$\begin{cases} 2\operatorname{sen}\alpha - \cos\beta + 3\operatorname{tg}\gamma = 3 \\ 4\operatorname{sen}\alpha + 2\cos\beta - 2\operatorname{tg}\gamma = 2 \\ 6\operatorname{sen}\alpha - 3\cos\beta + \operatorname{tg}\gamma = 9 \end{cases}$$

MATRIZ INVERSA

15. Mostre que:

$$\text{a) } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ -2 & -4 & -5 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -4 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 8 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

16 . Use a **definição** para determinar, caso exista, a inversa de:

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}.$$

17. Seja A uma matriz tal que $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$. Determine A .

18. Seja A uma matriz tal que $A^2 - 3A + I = 0$. Mostre que $A^{-1} = 3I - A$.

19. Sejam A e B matrizes quadradas de ordem n . Mostre que, se A é invertível então $(A+B)A^{-1}(A-B) = (A-B)A^{-1}(A+B)$.

20. Usando o método de **Gauss-Jordan**, calcule a inversa de:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 & 7 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \\ 5 & 7 & 3 & 9 \\ 2 & 3 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$.

21. Seja A uma matriz invertível e suponha que a inversa de $7A$ é $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$.

Determine A , A^3 e A^{-3} .

2.6 Exercícios de Revisão

1. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 3 \\ 1 & b & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} a & 2 \\ 2 & b \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, calcule a e b , sabendo

que dois dos elementos $c_{i,j}$ do produto $C = AB$ são $c_{1,2} = 1$, $c_{2,1} = 9$.

R: $a = -3$, $b = 4$

2. Dada $A = \begin{bmatrix} 1 & a^2 + 4 & 2b - 1 \\ -4a & 2 & 2c \\ b^2 & c + 1 & 4 \end{bmatrix}$ calcule a , b e c de modo que:

a) A seja simétrica.

R: $a = -2$, $b = c = 1$

b) A seja triangular superior.

R: $a = b = 0$, $c = -1$

3. Seja $A = \begin{bmatrix} 10 & -25 \\ 4 & -10 \end{bmatrix}$. Calcule A^2 e classifique a matriz A .

R: nilpotente, ordem 2

4. Calcule a de modo que a matriz $A = \begin{bmatrix} 5 & -5a \\ a & -4 \end{bmatrix}$ seja idempotente.

R: $a = -2$ ou $a = 2$

5. Dadas $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, calcule $(AB)^T$ e $B^T A^T$. R: $\begin{bmatrix} 10 & 6 & 14 \\ 14 & 8 & 20 \end{bmatrix}$

6. Seja $B = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$. Calcule BB^T e classifique a matriz B .

R: I - ortogonal

7. Seja $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. Determine todas as matrizes B , 2×2 , tais que:

a) $AB=0$ R: $\begin{bmatrix} x & y \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ b) $BA=0$ R: $\begin{bmatrix} -2y & y \\ -2t & t \end{bmatrix}$

8. Determine todas as matrizes permutáveis com A .

a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ R: $\begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & t \end{bmatrix}$ b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ R: $\begin{bmatrix} x & -2z \\ z & x+2z \end{bmatrix}$.

9. Dadas $A = \begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 4 & n \\ m & 9 \end{bmatrix}$, calcule m e n para que B seja a inversa de A . R: $m = -7$, $n = -5$

10. Prove ou dê um contra-exemplo:

- a) Se A e B são matrizes de ordem n então $(AB)^2 = A^2 B^2$. R: F
 b) Se A e B admitem inversa então $A + B$ admite inversa. R: F
 c) Se A admite inversa então $AB = AC \Rightarrow B = C$. R: V .

non-printable version

Capítulo 3 Determinantes

3.1 Definições e Propriedades

Neste capítulo vamos associar a cada matriz quadrada, A , um número a que chamaremos determinante de A e denotaremos por $\det(A)$ ou $|A|$.

Seja A uma matriz quadrada de ordem n . Assim:

i) Se $n = 1$ então $A = [a]$ e $\det(A) = a$.

ii) Se $n = 2$ então $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ e $\det(A) = ad - bc$.

Definiremos determinante de ordem n em função do determinante de ordem $n-1$. Suponhamos então definidos os determinantes de ordem inferior ou igual a $n-1$.

Definição

Seja $A = [a_{ij}]$ uma matriz quadrada de ordem n .

i) Chamamos **menor complementar de índices ij** , M_{ij} , ao determinante (de ordem $n-1$) da submatriz que se obtém de A omitindo a linha i e a coluna j .

ii) Chamamos **complemento algébrico de índices ij** a $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

Notas

- Um menor complementar e o respectivo complemento algébrico ou são iguais ou são simétricos.
- O sinal $(-1)^{i+j}$ do complemento algébrico de índices ij pode ser obtido

através da **matriz de sinais**
$$\begin{bmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

Exercícios

1. Calcule $\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1 & -1 \end{vmatrix}$.

2. Use a regra de Sarrus para calcular $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & 4 \end{vmatrix}$.

3. Dada a matriz $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \end{bmatrix}$ determine todos os menores complementares de ordem 2 e os respectivos complementos algébricos.

Definição

O **determinante** de ordem n de uma matriz $A_{n \times n}$ é dado por

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + \dots + a_{1n}C_{1n},$$

onde $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}$ são os elementos da primeira linha da matriz A e $C_{11}, C_{12}, \dots, C_{1n}$ os respectivos complementos algébricos.

Exercícios

4. Determine todos os menores complementares da matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 6 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ relativos à primeira linha e utilize-os para calcular $\det(A)$.

5. Calcule $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix}$.

Embora a definição de determinante use um desenvolvimento através da primeira linha, pode provar-se que utilizando desenvolvimentos análogos, através de qualquer linha ou coluna obtém-se sempre o mesmo valor.

Teorema de Laplace

Seja A uma matriz quadrada de ordem n . O determinante de A é igual à soma dos produtos dos elementos de uma qualquer linha ou coluna pelos respectivos complementos algébricos, ou seja,

$$|A| = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \dots + a_{in}C_{in}, \quad i \in \{1, \dots, n\}$$

(desenvolvimento segundo a linha i)

ou

$$|A| = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \dots + a_{nj}C_{nj}, \quad j \in \{1, \dots, n\}$$

(desenvolvimento segundo a coluna j).

Exercícios

6. Calcule cada um dos seguintes determinantes:

a) $\begin{vmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & -3 & 9 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$.

7. Calcule todos os valores de λ tais que $\det(A) = 0$:

a) $A = \begin{bmatrix} \lambda - 2 & 1 \\ -5 & \lambda + 4 \end{bmatrix}$

b) $A = \begin{bmatrix} \lambda - 4 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 2 \\ 0 & 3 & \lambda - 1 \end{bmatrix}$.

8. Resolva as seguintes equações na variável x :

a) $\begin{vmatrix} x & -1 \\ 3 & 1-x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & x & -6 \\ 1 & 3 & x-5 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 1 & x & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$

c) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ x & x^2 & x^3 \\ 0 & x^4 & 3 \end{vmatrix} = 3x^2 - 6x$.

9. Mostre que o valor do determinante

$$\begin{vmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ -\cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha - \cos \alpha & \sin \alpha + \cos \alpha & 1 \end{vmatrix}$$
 não

depende de α .

10. Prove que as matrizes $A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} d & e \\ 0 & f \end{bmatrix}$ comutam se e só se

$$\begin{vmatrix} b & a-c \\ e & d-f \end{vmatrix} = 0.$$

Propriedades

Para toda a matriz quadrada A são válidas as seguintes propriedades:

- i) Se adicionarmos o produto dos elementos de uma linha de A pelos complementos algébricos de outra linha obtemos zero para resultado.
- ii) Se adicionarmos o produto dos elementos de uma coluna de A pelos complementos algébricos de outra coluna obtemos zero para resultado.

Exercício

11. Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, multiplique os elementos da linha 1

pelos complementos algébricos da linha 3, adicione as 3 parcelas e constate que o resultado é zero. Repita o exercício para colunas.

O cálculo do determinante de uma matriz 4×4 pode ser muito trabalhoso uma vez que dá origem a 4 determinantes de ordem 3 e cada um destes dá origem a 3 determinantes de ordem 2. Assim envolve 12 determinantes de ordem 2. Para o caso de uma matriz de ordem 5 temos um total de 60 determinantes de ordem 2!! Na verdade o cálculo de determinantes pode ser moroso mesmo utilizando computador. O resultado seguinte mostra-nos em que medida é que as operações elementares sobre as linhas (ou colunas) de uma matriz influenciam o respectivo determinante e tem por objectivo ser utilizado para diminuir o número de determinantes envolvidos no cálculo de um dado determinante.

Propriedades

Seja A uma matriz de ordem n .

- i) Se a uma linha (coluna) adicionarmos um múltiplo escalar de outra o determinante não se altera;
- ii) Se trocarmos duas linhas (colunas) o determinante muda de sinal;
- iii) Se multiplicarmos uma linha (coluna) por um escalar o determinante é também multiplicado pelo mesmo escalar.

Teorema

O determinante de uma matriz triangular superior (inferior) é igual ao produto dos elementos da diagonal.

Propriedades

Seja A uma matriz de ordem n .

1. Se A tem uma linha (coluna) nula então $\det(A) = 0$.
2. Se A tem duas linhas (colunas) proporcionais então $\det(A) = 0$.
3. Se A tem uma linha (coluna) que é combinação linear das restantes então $\det(A)=0$.

Exercícios

12. Utilize os resultados anteriores para calcular o determinante das matrizes seguintes:

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{b) } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{c) } C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

13. Sendo $A = \begin{bmatrix} 2 & a & 1 \\ 3 & 0 & b \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & b \\ 2 & a & 1 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 2 & a & 1 \\ 3 & 0 & b \\ 2 & 4 & 10 \end{bmatrix}$, $a, b, c \in \mathbb{R}$,

justifique, usando apenas as propriedades dos determinantes, que:

$$\text{a) } \det(A) = -\det(B) \quad \text{b) } \det(C) = 2\det(A) \quad \text{c) } \det(C) = -2\det(B).$$

14. Sabendo que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = -6$ calcule:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} d & e & f \\ g & h & i \\ a & b & c \end{vmatrix} \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 4a & 4b & 4c \\ 3g & 3h & 3i \\ -d & -e & -f \end{vmatrix} \quad \text{c) } \begin{vmatrix} a+g & b+h & c+i \\ -d & -e & -f \\ 2g & 2h & 2i \end{vmatrix}.$$

15. Sem calcular directamente mostre que $x = 0$ e $x = 2$ satisfazem a

equação $\begin{vmatrix} x^2 & x & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 0$.

16. Sem calcular directamente, mostre que:

$$\text{a) } \det \begin{bmatrix} b+c & c+a & b+a \\ a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 0 \quad \text{b) } \begin{vmatrix} a & b & a+b+c \\ d & e & d+e+f \\ g & h & g+h+i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}.$$

17. Mostre que
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ -1 & 0 & 3 & 4 & 5 \\ -1 & -2 & 0 & 4 & 5 \\ -1 & -2 & -3 & 0 & 4 \\ -1 & -2 & -3 & -4 & 0 \end{vmatrix} = 5!.$$
 Generalize este resultado para um

determinante de ordem n com a mesma estrutura do determinante dado.

18. Mostre que
$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ 5 & 2 & 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 3 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 5 \end{vmatrix} = 5!$$
 e generalize este resultado para um

determinante de ordem n .

19. Verifique que
$$\begin{vmatrix} a_1 & 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \end{vmatrix} = a_1(a_2-1)(a_3-1)(a_4-1)$$
 para todos os

valores reais de a_1, a_2, a_3 e a_4 .

Propriedades

i)
$$\begin{vmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

ii)
$$\begin{vmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \alpha a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}.$$

Nota

As propriedades descritas anteriormente são válidas para qualquer linha ou qualquer coluna e para determinantes de todas as ordens.

Exercícios

20. Use as propriedades dos determinantes, para mostrar que

$$\begin{vmatrix} u & 3u-2v & u \\ v & 3v-2u & u \\ w & 3w-2u & u \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} u & u & v \\ v & u & u \\ w & u & u \end{vmatrix}.$$

21. Escreva $\begin{vmatrix} a+b & c+d \\ e+f & g+h \end{vmatrix}$ como soma de 4 determinantes cujas entradas não contêm somas.

Propriedades (Determinantes)

Para todas as matrizes A e B quadradas de ordem n são válidas as seguintes propriedades:

- i) $\det(A) = \det(A^T)$
- ii) $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$
- iii) $\det(A^k) = (\det(A))^k, k \in \mathbb{N}$
- iv) $\det(\alpha A) = \alpha^n \cdot \det(A), \alpha \in \mathbb{R}$
- v) Se A é invertível então $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

Exercícios

22. Sejam A, B e C matrizes quadradas de ordem 3 tais que $\det(A) = 2$, $\det(B) = 5$ e $\det(C) = -2$. Calcule:

- a) $\det(A^2 A^T)$
- b) $\det(AB^{-1})$
- c) $\det(5C)$.

23. Usando convenientemente as propriedades dos determinantes calcule

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

24. Determine a, b e c tais que $\begin{vmatrix} 3 & -1 & x \\ 2 & 6 & y \\ -5 & 4 & z \end{vmatrix} = ax + by + cz$.

25. Sabendo que $\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = -2$ calcule $\begin{vmatrix} 2 & -2 & 0 \\ c+1 & -1 & 2a \\ d-2 & 2 & 2b \end{vmatrix}$.

26. Mostre que o valor de $\begin{vmatrix} 1 & a+3 & (a+2)(a+3) \\ 1 & a+4 & (a+3)(a+4) \\ 1 & a+5 & (a+4)(a+5) \end{vmatrix}$ não depende de a .

3.2 Matriz Adjunta e Matriz Inversa

Neste parágrafo vamos usar a teoria de determinantes para o calcular a inversa de uma matriz. Em primeiro lugar vejamos um teorema que nos permite decidir sobre a existência de inversa.

Teorema

Se A uma matriz quadrada de ordem n então A é invertível se e só se $\det(A) \neq 0$.

Exercício

27. Determine os valores de x que fazem com que as seguintes matrizes sejam invertíveis:

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -4 & x \\ 2 & 5 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{b) } B = \begin{bmatrix} 0 & x & -x \\ -1 & 2 & -1 \\ x & -x & x \end{bmatrix} \quad \text{c) } C = \begin{bmatrix} x & 1 & 0 \\ 0 & 2 & x \\ -1 & x & 1 \end{bmatrix}.$$

Definição

Dada uma matriz A de ordem n chamamos **adjunta de A** , $\text{adj}(A)$, à transposta da matriz dos complementos algébricos de A , isto é,

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}^T.$$

Exercício

28. Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, determine:

- a) $\text{adj}(A)$ b) $A \cdot \text{adj}(A)$.

Teorema

Se A é uma matriz quadrada de ordem n invertível então a inversa de A é dada por

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A).$$

Demonstração. Pretendemos provar que $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A)$, ou seja, queremos

provar que $A \cdot \left(\frac{1}{|A|} \text{adj}(A) \right) = I_n$. Para tal calculemos

$$\begin{aligned} A \cdot \left(\frac{1}{|A|} \text{adj}(A) \right) &= \frac{1}{|A|} A \cdot \text{adj}(A) \\ &= \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}^T \\ &= \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} a_{11}C_{11} + a_{12}C_{21} + \cdots + a_{1n}C_{n1} & a_{11}C_{12} + a_{12}C_{22} + \cdots + a_{1n}C_{n2} & \cdots & a_{11}C_{1n} + a_{12}C_{2n} + \cdots + a_{1n}C_{nn} \\ a_{21}C_{11} + a_{22}C_{21} + \cdots + a_{2n}C_{n1} & a_{21}C_{12} + a_{22}C_{22} + \cdots + a_{2n}C_{n2} & \cdots & a_{21}C_{1n} + a_{22}C_{2n} + \cdots + a_{2n}C_{nn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}C_{11} + a_{n2}C_{21} + \cdots + a_{nn}C_{n1} & a_{n1}C_{12} + a_{n2}C_{22} + \cdots + a_{nn}C_{n2} & \cdots & a_{n1}C_{1n} + a_{n2}C_{2n} + \cdots + a_{nn}C_{nn} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Os elementos que estão na diagonal principal são obtidos multiplicando os elementos de uma linha pelos respectivos complementos algébricos. Assim o Teorema de Laplace garante-nos que esses elementos são iguais a $\det(A)$. Os restantes elementos obtêm-se multiplicando os elementos de uma linha pelos complementos algébricos de outra linha, logo são nulos. Assim temos

$$A \cdot \left(\frac{1}{|A|} \text{adj}(A) \right) = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} |A| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |A| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |A| \end{bmatrix} = \frac{1}{|A|} |A| \cdot I_n = I_n,$$

donde concluimos que $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A)$.

Corolário

Se A é uma matriz quadrada de ordem n então

$$A \cdot \text{adj}(A) = |A| \cdot I = \text{adj}(A) \cdot A.$$

Exercício

29. Determine, usando a adjunta, a inversa de cada uma das seguintes matrizes, caso exista:

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{b) } B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Propriedades (Adjunta)

Para todas as matrizes A e B , quadradas de ordem n , são válidas as seguintes propriedades:

- i) $\text{adj}(A^T) = (\text{adj}(A))^T$
- ii) $\text{adj}(AB) = \text{adj}(B) \text{adj}(A)$
- iii) $\text{adj}(\lambda A) = \lambda^{n-1} \text{adj}(A)$
- iv) $\text{adj}(A^{-1}) = (\text{adj}(A))^{-1}$
- v) $|\text{adj}(A)| = |A|^{n-1}$ (Teorema de Cauchy).

Demonstração. Exercício.

Exercícios

30. Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ determine $\text{adj}(A)$ e mostre que:

$$\text{a) } A \cdot \text{adj}(A) = |A| \cdot I = \text{adj}(A) \cdot A \quad \text{b) } |\text{adj}(A)| = |A|^2.$$

31. Mostre que se uma matriz é nilpotente então não é invertível.

32. Sejam $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

a) Justifique que A e B são matrizes invertíveis e calcule B^{-1} .

b) Resolva a equação em X , $XA^{-1} = (B^{-1})^T$.

33. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ k & 2 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ e

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}.$$

a) Diga para que valores de k , a matriz A é invertível.

b) Faça $k = -1$,

b.1) Calcule A^{-1} .

b.2) Resolva o sistema $AX = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

b.3) Calcule Y sabendo que $AY = B^T - C$.

3.3 Regra de Cramer

Teorema (Regra de Cramer)

Todo o sistema de n equações lineares com n incógnitas $AX = B$ tal que $\det(A) \neq 0$ tem uma única solução dada por

$$x_j = \frac{\det(A_j)}{\det(A)}, j = 1, \dots, n$$

onde A_j é a matriz que se obtém substituindo a coluna j de A pela coluna dos termos independentes do sistema.

Exercício

34. Use a Regra de Cramer para resolver os sistemas:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \begin{cases} 2x + y = 1 \\ 3x + 7y = -2 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} x + 2z = 6 \\ -3x + 4y + 6z = 30 \\ -x - 2y + 3z = 8 \end{cases} & \text{c)} \begin{cases} 5x + y - z = 4 \\ 9x + y - z = 1 \\ x - y + 5z = 2 \end{cases} \end{array}$$

35. Considere o sistema
$$\begin{cases} 3x + 2y - z = -1 \\ x - 2y + 2z = 7 \\ 2x + y + z = 3 \end{cases}$$

- Resolva o sistema usando a Regra de Cramer.
- Determine a inversa da matriz dos coeficientes do sistema.
- Resolva o sistema usando a alínea anterior.

36. Considere o sistema de equações lineares
$$\begin{cases} ax + y + z = 1 \\ x + ay + z = 1 \\ x + y + az = 0 \end{cases}, a \in \mathbb{R}.$$

- Diga para que valores de a o sistema é possível e determinado.
- Faça $a = 0$ e resolva o sistema pela Regra de Cramer.

37. Considere o sistema
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + ay + z = 2 \\ 3x - 3y + bz = 0 \end{cases}, a, b \in \mathbb{R}.$$

- Para que valores de a e b o sistema tem solução única?
- Para que valores de a e b a matriz dos coeficientes do sistema é uma matriz não singular?
- Faça $a = 0$ e $b = 0$ e resolva o sistema pela Regra de Cramer.
- Encontre a solução geral para $a = 3$ e $b = 3$.

3.4 Exercícios (Aulas Práticas)

1. Calcule o seguinte determinante pela regra de **Sarrus**:
$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 \\ -2 & 4 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \end{vmatrix}.$$

2. Calcule todos os menores e todos os complementos algébricos dos elementos da matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & -3 \\ -2 & 7 & 1 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

3. Dada a matriz $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 4 & 4 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & 3 \\ 6 & 3 & 14 & 2 \end{bmatrix}$, determine:

a) M_{13} e C_{13}

b) M_{23} e C_{23}

c) M_{22} e C_{22} .

4. Calcule o determinante da matriz do exercício 2 através do **Teorema de Laplace** e efectuando o desenvolvimento segundo:

a) a 1ª linha

b) a 1ª coluna

c) a 2ª linha

d) a 2ª coluna

e) a 3ª linha

f) a 3ª coluna.

5. Calcule os seguintes determinantes, utilizando um método à sua escolha:

a) $\begin{vmatrix} a-b & a \\ a & a+b \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & -5 \\ 0 & -2 & -3 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & 2 & -1 \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}$

e) $\begin{vmatrix} -3 & 0 & 7 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 4 & 5 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 0 & 7 \end{vmatrix}$

f) $\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & 0 \end{vmatrix}$.

6. Suponha que A , B e C são matrizes quadradas de ordem 3, tais que $\det(A) = 2$, $\det(B) = -5/3$ e $\det(C) = 0$. Calcule:

a) $\det(A^{-1})$

b) $\det(AB)$

c) $\det(ABC)$

d) $\det(A^T B^{-1})$

e) $\det(5A)$.

7. Sejam A e B matrizes $n \times n$. Mostre que se A é invertível então $\det(B) = \det(A^{-1}BA)$.

8. Resolva as seguintes equações:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} x & -2 & 0 \\ 4 & -1 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \quad \text{b) } \begin{vmatrix} x & a & a \\ a & x & a \\ b & b & x \end{vmatrix} = 0 \quad (a \neq 0, b \neq 0) \quad \text{c) } \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 0.$$

9. Mostre que:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} = (a+b+c)^3$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b).$$

10. Utilizando apenas as propriedades dos determinantes, mostre que são nulos os determinantes:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ 5 & -1 & 3 & 0 \\ -1 & 5 & 1 & 2 \end{vmatrix} \quad \text{c) } \begin{vmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{vmatrix}.$$

11. Sabendo que $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 12$, calcule sem desenvolver, os seguintes determinantes:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 10 & 20 & 40 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 6 & 4 & 8 \\ 3 & 3 & 9 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{c) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 2 & 2 & 10 \end{vmatrix}.$$

12. Suponha que $\det \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = 5$. Determine:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} d & e & f \\ g & h & i \\ a & b & c \end{vmatrix} \quad \text{b) } \begin{vmatrix} -a & -b & -c \\ 2d & 2e & 2f \\ -g & -h & -i \end{vmatrix}$$

$$\text{c) } \begin{vmatrix} a+d & b+e & c+f \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} \quad \text{d) } \begin{vmatrix} a & b & c \\ d-3a & e-3b & f-3c \\ 2g & 2h & 2i \end{vmatrix}.$$

13. Determine, usando a **adjunta**, as inversas das seguintes matrizes:

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{b) } B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{c) } C = \begin{bmatrix} 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

14. Mostre que se $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ são invertíveis então:

$$\text{a) } \text{adj}(A^T) = (\text{adj}(A))^T \quad \text{b) } \text{adj}(\lambda A) = \lambda^{n-1} \text{adj}(A) \quad \text{c) } \text{adj}(A.B) = \text{adj}(B). \text{adj}(A).$$

15. Seja A uma matriz quadrada de ordem 3 tal que $|A| = k^2 - k$.

a) Diga para que valores de k a matriz é invertível.

$$\text{b) Fazendo } k=2 \text{ e } \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ use a matriz } A^{-1} \text{ para determinar}$$

$$\text{a matriz } X \text{ tal que } AX = B \text{ com } B = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

16. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ e I_3 . Calcule a matriz

$B = A - \lambda I_3$, com $\lambda \in \mathbb{R}$, e determine para que valores de λ não existe B^{-1} .

17. Usando a **regra de Cramer**, resolva:

$$\text{a) } \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 3x - y - 2z = 0 \\ -x - y + 3z = 1 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - y = 1 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} 3y + 2x = z + 1 \\ 3x + 2z = 8 - 5y \\ 3z - 1 = x - 2y \end{cases}.$$

3.5 Exercícios de Revisão

1. Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

- a) Indique todos os complementos algébricos da linha 2.
- b) Use o Teorema de Laplace para calcular o determinante de A.

2. Encontre os valores de λ que anulam os seguintes determinantes:

a) $\begin{vmatrix} 2-\lambda & 7 \\ 4 & 6-\lambda \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} 0 & 2-\lambda & 0 \\ 2-\lambda & 4 & 1 \\ 2 & -3 & \lambda-4 \end{vmatrix}$ c) $\begin{vmatrix} 1 & 3-\lambda & 4 \\ 4-\lambda & 2 & -1 \\ 1 & \lambda-6 & 2 \end{vmatrix}$.

3. Mostre que a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 0 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ é invertível e verifica o Teorema de

Cauchy, isto é, $|\text{adj}(A)| = |A|^2$.

4. Mostre que se A é uma matriz simétrica então $\text{adj}(A)$ também é uma matriz simétrica.

5. Dadas $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 0 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ verifique que

$$\text{adj}(AB) = \text{adj}(B)\text{adj}(A).$$

6. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ mostre que:

- a) $A^2 = I$.
- b) $B^3 = I$.
- c) Use as alíneas anteriores para determinar A^{-1} , B^{-1} e $(AB)^{-1}$.

7. Prove que a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ é invertível e calcule a respectiva

inversa.

8. Mostre que a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ é não singular e calcule a respectiva

inversa.

9. Seja $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$.

a) Mostre que A é não singular.

b) Diga, justificando, se a matriz A é ortogonal.

10. Seja $A = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -\sqrt{2} & -\sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 1 & 1 & 2 \\ \sqrt{3} & -\sqrt{3} & 0 \end{bmatrix}$. Calcule AA^T e $A^T A$. Que conclui?

11. Mostre que se A é uma matriz ortogonal de ordem n então $\det(A) = \pm 1$.

12. Mostre que a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ é ortogonal e utilize esse facto para

determinar a inversa de A .

13. Considerando as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

e $D = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 7 \\ 0 & 11 & 21 \\ 0 & 6 & 7 \end{bmatrix}$ resolva a equação em X , $(XB)^{-1} + AC = B^{-1}D$.

14. Calcule $\det(A)$ em que:

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 6 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{b) } A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}. \quad \text{R: a) } -23 \quad \text{b) } 15$$

15. Considere $\det(A) = 8$. Calcule, justificando, $\det(B)$ sendo:

a) B a matriz obtida de A trocando a 1ª e a 4ª linhas. R: -8

b) $B = 2A$, e A é de ordem 3×3 . R: 64

16. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ k & 1 & -1 \end{bmatrix}$

a) Determine um valor para k por forma a que A seja invertível. R: $k \neq -3$

b) Calcule a inversa de A através da adjunta.

c) Determine a solução do sistema de equações lineares:

$$\text{i) } AX = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{ii) } AX = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

17. Resolva pela regra de Cramer:

$$\text{a) } \begin{cases} x+y+z=1 \\ 2x+y+z=1 \\ x+2y+3z=1 \end{cases} \quad \text{R: } (0, 2, -1) \quad \text{b) } \begin{cases} 2x+y+z=0 \\ x-y+5z=0 \\ y-z=4 \end{cases} \quad \text{R: } (-4, 6, 2).$$

18. Discuta e resolva os seguintes sistemas de equações lineares:

$$\text{a) } \begin{cases} -4x+3y=a \\ 5x-4y=b \\ -3x+2y=c \end{cases}, \quad \text{R: } \begin{cases} 2a+b-c=0 \\ (-4a-3b, -4b-5a) \\ 2a+b-c \neq 0 \end{cases} \begin{matrix} \text{poss. e det.} \\ \\ \text{imposs.} \end{matrix}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x+2y+2z=2 \\ 2x+y+z=1 \\ x+y+z=1 \end{cases} \quad \text{R: possível e indeterminado } (0, 1-z, z).$$

Capítulo 4 Espaços Vectoriais

4.1 Definições e Exemplos

Neste capítulo estabeleceremos um conjunto de axiomas e chamaremos “vectores” a uma classe de objectos que satisfaça esses axiomas. Os axiomas são escolhidos por abstracção das propriedades mais importantes para vectores em $\mathbb{R}^n$ e consequentemente os vectores de $\mathbb{R}^n$ satisfazem os axiomas. O nosso conceito de vector inclui os vectores já nossos conhecidos bem como muitos novos tipos de vectores, nomeadamente matrizes, polinómios, etc.

Definição

Dados um conjunto não vazio V , um corpo $\mathbb{k}$ (corpo dos números reais ou corpo dos números complexos) e duas operações:

i) Adição

$$\begin{aligned} + : V \times V &\rightarrow V \\ (u, v) &\mapsto u+v \end{aligned}$$

ii) Multiplicação escalar

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{k} \times V &\rightarrow V \\ (\alpha, v) &\mapsto \alpha \cdot v \end{aligned}$$

dizemos que V é um **espaço vectorial** sobre o corpo $\mathbb{k}$ se:

1) A adição confere a V a estrutura de grupo comutativo, isto é, a adição possui as seguintes propriedades:

$$1.1) \forall u, v \in V, \quad u + v \in V \quad (V \text{ é fechado para a adição});$$

$$1.2) \forall u, v, w \in V, \quad (u + v) + w = u + (v + w) \quad (\text{associatividade});$$

$$1.3) \forall u, v \in V, \quad u + v = v + u \quad (\text{comutatividade});$$

$$1.4) \exists 0 \in V : \forall v \in V, \quad 0 + v = v = v + 0 \quad (\text{existência de elemento neutro});$$

$$1.5) \forall v \in V, \exists v' \in V : v + v' = 0 = v' + v \quad (\text{existência de elemento oposto}).$$

2) A multiplicação escalar possui as seguintes propriedades:

2.1) $\forall \alpha \in \mathbb{k}, \forall v \in V, \alpha.v \in V$ (V é fechado para a multiplicação escalar);

2.2) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{k}, \forall v \in V, (\alpha\beta).v = \alpha(\beta.v)$ (associatividade);

2.3) $\exists 1 \in \mathbb{k} : \forall v \in V, 1.v = v$ (elemento neutro da multiplicação em $\mathbb{k}$).

3) A adição e a multiplicação escalar verificam as seguintes propriedades:

3.1) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{k}, \forall v \in V, (\alpha + \beta).v = \alpha.v + \beta.v$ (distributividade);

3.2) $\forall \alpha \in \mathbb{k}, \forall u, v \in V, \alpha.(u + v) = \alpha.u + \alpha.v$ (distributividade).

Notas

1. Aos elementos do corpo $\mathbb{k}$ chamamos **escalares**.
2. Aos elementos do espaço vectorial V chamamos **vectores**.
3. Se $\mathbb{k} = \mathbb{R}$ dizemos que V é um **espaço vectorial real**.
4. Se $\mathbb{k} = \mathbb{C}$ dizemos que V é um **espaço vectorial complexo**.

Exemplos

1. O conjunto dos números reais, $\mathbb{R}$, munido das operações usuais de adição e multiplicação de números reais, é um espaço vectorial real.
2. O conjunto dos números complexos, $\mathbb{C}$, munido das operações usuais de adição e multiplicação de números complexos, é um espaço vectorial complexo.
3. O conjunto dos números complexos, $\mathbb{C}$, munido das operações usuais de adição e multiplicação de números reais por números complexos, é um espaço vectorial real.
4. O conjunto $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n), x_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n\}$ munido das operações usuais de :

i) Adição

$$+ : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \\ ((x_1, x_2, \dots, x_n), (y_1, y_2, \dots, y_n)) \mapsto (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

ii) Multiplicação escalar

$$\begin{aligned} \bullet : \mathbb{K} \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ (\alpha, (x_1, x_2, \dots, x_n)) &\mapsto (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n), \end{aligned}$$

é um espaço vectorial real.

5. O conjunto das matrizes $m \times n$ com entradas reais, $M_{m \times n}(\mathbb{R})$, munido das operações usuais de adição de matrizes e multiplicação de números reais por matrizes, é um espaço vectorial real.
6. O conjunto de todos os polinómios de grau menor ou igual a n , P_n , munido das operações usuais de adição de polinómios e multiplicação de um número real por um polinómio, é um espaço vectorial real.

7. $V = \{0\}$, munido das operações

i) Adição

$$\begin{aligned} + : V \times V &\rightarrow V \\ (0, 0) &\mapsto 0+0 = 0 \end{aligned}$$

ii) Multiplicação escalar

$$\begin{aligned} \bullet : \mathbb{R} \times V &\rightarrow V \\ (\alpha, 0) &\mapsto \alpha \cdot 0 = 0, \end{aligned}$$

é um espaço vectorial real, dito **espaço vectorial trivial**.

Exercícios

1. Prove que o conjunto dos números inteiros, munido das operações usuais de adição de números inteiros e multiplicação de escalares reais por números inteiros, não é um espaço vectorial real.
2. Prove que o conjunto dos polinómios de grau n , munido das operações usuais não é um espaço vectorial real.
3. Prove que $M_{m \times n}(\mathbb{Z})$, não é um espaço vectorial real, para as operações usuais de adição de matrizes e multiplicação de um escalar real por uma matriz.
4. Prove que $\mathbb{R}^2$ munido das operações

$$\oplus : (u_1, u_2) + (v_1, v_2) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$$

$$\otimes : \alpha.(u_1, u_2) = (\alpha u_1, 0),$$

não é um espaço vectorial real.

4.2 Subespaços Vectoriais

Existem espaços vectoriais que estão contidos em espaços vectoriais maiores, ou seja, são subconjuntos próprios de outros espaços vectoriais, basta pensarmos em $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$. Vamos agora explorar este pormenor.

Definição

Seja V um espaço vectorial e S um subconjunto não vazio de V . Dizemos que S é um **subespaço vectorial** de V se S for um espaço vectorial para as operações adição e multiplicação escalar definidas em V .

Notas

Seja V um espaço vectorial.

1. Todo o espaço vectorial V tem pelo menos dois subespaços vectoriais, $\{0\}$ e V , ditos **subespaços triviais**.
2. Aos subespaços vectoriais de V distintos de $\{0\}$ e V , chamamos **subespaços próprios** de V .

Exemplos de subespaços vectoriais de $\mathbb{R}^2$:

- i) $\{0\}$;
- ii) $\mathbb{R}^2$;
- iii) Todas as rectas que passam pela origem.

Exemplos de subespaços vectoriais de $\mathbb{R}^3$:

- i) $\{0\}$;
- ii) $\mathbb{R}^3$;
- iii) Todas as rectas que passam pela origem;
- iv) Todos os planos que passam pela origem;

Teorema

Seja V um espaço vectorial e S um subconjunto de V .

Se $0_V \notin S$ então S não é subespaço vectorial de V .

Demonstração. Exercício.

Exercício

5. Diga, justificando, se $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 1\}$ é subespaço vectorial de $\mathbb{R}^2$.

Dado um subconjunto S de um espaço vectorial V , para se verificar se S é subespaço vectorial de V não é necessário verificar todas as propriedades da definição de espaço vectorial. De facto, algumas delas atendendo a que são válidas para todos os elementos de V , em particular são verificadas pelos elementos de S . No entanto existem outras propriedades da definição de espaço vectorial que podem levantar alguns problemas. O resultado seguinte dá-nos uma condição necessária e suficiente para que um subconjunto de um espaço vectorial seja um espaço vectorial.

Teorema (Caracterização de subespaços)

Seja V um espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$ e S um subconjunto de V . Então S é um subespaço vectorial de V se e só se são válidas (em S) as seguintes propriedades:

- i) $S \neq \emptyset$ (S é um conjunto não vazio);
- ii) $\forall u, v \in S, u + v \in S$ (S é fechado para a adição);
- iii) $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall v \in S, \alpha \cdot v \in S$ (S é fechado para a multiplicação escalar).

Exercício

6. Indique quais dos seguintes conjuntos são subespaços vectoriais de $\mathbb{R}^3$:

- a) $S_1 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y = z \}$
- b) $S_2 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = z \text{ e } y = 2z \}$
- c) $S_3 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y = 0 \}$.

Teorema

Seja $AX = 0$ um sistema de m equações e n incógnitas. Então o conjunto solução $S = \{X \in \mathbb{R}^n : AX = 0\}$ é um subespaço vectorial de $\mathbb{R}^n$.

Demonstração. Exercício.

Exercícios

7. Considere os sistemas lineares:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 6 \\ 3 & -6 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -3 & 7 & -8 \\ -2 & 4 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

- a) Classifique cada um dos sistemas e determine o respectivo conjunto solução.
- b) Em cada caso prove que o conjunto solução é um subespaço vectorial de $\mathbb{R}^3$.

8. Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ e $S = \{ X \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : AX = XA \}$. Prove que S é um subespaço vectorial de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

9. Diga quais dos seguintes conjuntos são subespaços vectoriais dos espaços vectoriais indicados:

- a) $\left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : a + b + c + d = 0 \right\}; M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.
- b) $\{ a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in P_3 : a_0 = 0 \}; P_3$.
- c) $\{ a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in P_3 : a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{Z} \}; P_3$.
- d) $\{ a_0 + a_1x \in P_3 : a_0, a_1 \in \mathbb{R} \}; P_3$.
- e) $\{ A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) : \text{tr}(A) = 0 \}; M_{n \times n}(\mathbb{R})$.
- f) $\{ A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) : A^T = -A \}; M_{n \times n}(\mathbb{R})$.
- g) $\{ A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) : A^2 = A \}; M_{n \times n}(\mathbb{R})$.
- h) $\{ A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) : A \text{ é não invertível} \}; M_{n \times n}(\mathbb{R})$.

10. Prove que $\{ p(x) \in P_2 : p(3) = 0 \}$ é um subespaço vectorial de P_2 .

4.3 Subespaço Vectorial Gerado por um Conjunto de Vectores

Vamos agora referir-nos à construção de subespaços de um dado espaço vectorial V à custa de subconjuntos de V .

Definição

Seja V um espaço vectorial e $w, v_1, v_2, \dots, v_n \in V$. Dizemos que w é **combinação linear** de $v_1, v_2, \dots, v_n$ se existirem escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ tais que

$$w = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n.$$

Exercícios

11. Considere os vectores $u = (1, 2, -1)$ e $v = (6, 4, 2)$. Mostre que:

- a) $w_1 = (9, 2, 7)$ é combinação linear de u e de v .
- b) $w_2 = (4, -1, 8)$ não é combinação linear de u e de v .

12. Considere as matrizes $U = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ e $V = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Diga qual das seguintes matrizes é combinação linear de U e de V :

- a) $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- b) $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

13. Considere os polinómios $u(x) = x^2 + 1$, $v(x) = 2x^2 + 3x$ e $w(x) = 6x + 2$. Diga qual dos seguintes polinómios é combinação linear de u , v e w .

- a) $p(x) = -2x^2 + 3$
- b) $q(x) = x^2 + 2x + 1$.

14. Escreva o vector $a = (-2, 1, 3)$ como combinação linear dos seguintes vectores.

- a) $u = (1, 1, 1)$, $v = (1, 1, 0)$ e $w = (1, 0, 0)$.
- b) $u = (2, 1, 0)$, $v = (-1, 2, 1)$ e $w = (1, 0, 1)$.

Teorema

Sejam V um espaço vectorial e $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ um conjunto de vectores de V . O conjunto de todas as combinações lineares de $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ é um subespaço vectorial de V .

Demonstração. Consideremos o conjunto de todas as combinações lineares dos vectores $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$,

$$S = \{ u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R} \}.$$

Provemos que S é um subespaço vectorial de V .

i) S é um conjunto não vazio pois $v_1, v_2, \dots, v_n \in S$.

ii) Provemos agora que S é fechado para a adição.

Sejam u e w dois quaisquer vectores de S .

Assim existem $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ tais que

$$u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n,$$

e existem $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in \mathbb{R}$ tais que

$$w = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_n v_n,$$

donde

$$u + w = (\alpha_1 + \beta_1) v_1 + (\alpha_2 + \beta_2) v_2 + \dots + (\alpha_n + \beta_n) v_n,$$

ou seja, $u + w$ é combinação linear de $v_1, v_2, \dots, v_n$, logo $u + w \in S$.

iii) Provemos que S é fechado para a multiplicação escalar.

Seja u um qualquer vector de S e β um qualquer número real.

Assim existem $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ tais que

$$u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n,$$

donde

$$\beta u = (\beta \alpha_1) v_1 + (\beta \alpha_2) v_2 + \dots + (\beta \alpha_n) v_n,$$

ou seja, βu é combinação linear de $v_1, v_2, \dots, v_n$, logo $\beta u \in S$.

De i), ii) e iii) concluímos que S é subespaço vectorial de V .

Definição

Sejam V um espaço vectorial e $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ um conjunto de vectores de V .

i) Chamamos **espaço vectorial gerado** por $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$, ao conjunto de todas as combinações lineares de $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. Assim

$$\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle = \{ u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R} \}.$$

ii) Se $V = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ dizemos que $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ é um **conjunto de geradores** de V .

Notas

1. $\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ é um subespaço vectorial de V .

2. $\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ é o mais pequeno subespaço vectorial de V que contém $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Exercícios

15. Mostre que $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ e $e_3 = (0, 0, 1)$ geram $\mathbb{R}^3$.

16. Averigüe se $v_1 = (1, 1, 2)$, $v_2 = (1, 0, 1)$ e $v_3 = (2, 1, 3)$ geram $\mathbb{R}^3$.

17. Determine $\langle 1, x, x^2 \rangle$.

18. Mostre que $P_n = \langle 1, x, x^2, \dots, x^n \rangle$.

19. Dados os polinômios $p_1(x) = x^2 + 2x - 1$, $p_2(x) = x + 1$ e $p_3(x) = 1$, prove que

$$P_2 = \langle p_1, p_2, p_3 \rangle.$$

20. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ determine $\langle A, B \rangle$.

21. Prove que $M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) = \left\langle \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\rangle$.

22. Dados $p_1(x) = 2x^2 - x + 1$ e $p_2(x) = x + 3$ determine $\langle p_1, p_2 \rangle$.

23. Sejam $v_1 = (2, 1, 0, 3)$, $v_2 = (3, -1, 5, 2)$ e $v_3 = (-1, 0, 2, 1)$. Indique quais dos seguintes vectores pertencem ao espaço vectorial $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$:

a) $(2, 3, -7, 3)$ b) $(0, 0, 0, 0)$ c) $(1, 1, 1, 1)$.

24. Dados $v_1 = (1, 6, 4)$, $v_2 = (2, 4, -1)$, $v_3 = (-1, 2, 5)$, $w_1 = (1, -2, -5)$ e $w_2 = (-1, 2, 5)$, prove que $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle = \langle w_1, w_2 \rangle$.

25. Determine em cada caso se $v \in \langle u, w \rangle$.

a) $v = (1, -1, 2)$, $u = (1, 1, 1)$, $w = (0, 1, 3)$

b) $v = x$, $u = x^2 + 1$, $w = x + 2$

$$c) v = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad u = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad w = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

26. Seja v um qualquer vector de um dado espaço vectorial V . Prove que $\langle v \rangle = \langle av \rangle$, $a \in \mathbb{R}$.

27. Seja S um subespaço vectorial, não vazio, de V . Prove que:

a) Se $au \in S \wedge a \neq 0$ então $u \in S$.

b) Se $u, u + v \in S$ então $v \in S$.

28. Sejam V um espaço vectorial e U e W dois subespaços vectoriais de V . Prove que $U \cap W$ é ainda um subespaço vectorial de V .

29. Sejam V um espaço vectorial e u, v vectores de V . Prove que $\langle u, v \rangle = \langle u+v, u-v \rangle$.

4.4 Dependência e Independência Linear

Do que vimos até aqui podemos concluir que para um dado espaço vectorial podem existir vários conjuntos de geradores, eventualmente com um número diferente de vectores. Estamos agora interessados em escolher o melhor de entre todos os conjuntos de geradores.

Definição

Sejam V um espaço vectorial e $v_1, v_2, \dots, v_n$ elementos de V .

i) Dizemos que $v_1, v_2, \dots, v_n$ são **linearmente independentes** se

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0 \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \\ \vdots \\ \alpha_n = 0 \end{cases}.$$

ii) Se existirem escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ não todos nulos tais que

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0,$$

dizemos que os vectores $v_1, v_2, \dots, v_n$ são **linearmente dependentes**.

Teorema

Consideremos um conjunto de vectores $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{R}^m$, com $n \leq m$, e a matriz A , $m \times n$, cujas colunas são os vectores $v_1, v_2, \dots, v_n$. Então $v_1, v_2, \dots, v_n$ são linearmente independentes se e só se A tem característica máxima.

Exercício

30. Determine quais dos seguintes conjuntos de vectores são linearmente independentes nos espaços vectoriais indicados:

- a) $(1, -1), (1, 1), (2, 1) ; \mathbb{R}^2$.
- b) $(1, 0), (0, 1) ; \mathbb{R}^2$.
- c) $(2, 1, 3), (1, 0, 2), (1, 2, 0) ; \mathbb{R}^3$.
- d) $(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0) ; \mathbb{R}^3$.
- e) $1-x, 5+3x-2x^2, 1+3x-x^2 ; P_2$.
- f) $1, x, x^2 ; P_2$.
- g) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} ; M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.
- h) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} ; M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

Teorema

Sejam V um espaço vectorial e u e v quaisquer elementos de V .

Se u e v são linearmente independentes então $u+v$ e $u-v$ também o são.

Demonstração. Exercício.

Teorema

Sejam V um espaço vectorial e $v \neq 0$ um vector de V .

Então v é linearmente independente.

Demonstração. Exercício.

Teorema

Sejam V um espaço vectorial e $v_1, v_2, \dots, v_n$ vectores de V .

Se $v_1, v_2, \dots, v_n$ são linearmente independentes e $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \neq 0$ então $\alpha_1 v_1, \alpha_2 v_2, \dots, \alpha_n v_n$ também são linearmente independentes.

Demonstração. Exercício.

Teorema

- i) Todo o conjunto finito de vectores que contenha o vector nulo é linearmente dependente.
- ii) Um conjunto com dois vectores é linearmente independente se e só se nenhum dos vectores for múltiplo escalar do outro.

Demonstração. Exercício.

4.5 Bases e Dimensão

Definição

Seja V um espaço vectorial e $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ um conjunto de vectores de V . Dizemos que B é uma **base** de V se :

- i) B é um conjunto de vectores linearmente independente,
- ii) B gera V .

Exemplos

1. $B = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ é a **base usual** ou **base canónica de $\mathbb{R}^2$** .
2. $B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ é a **base usual** ou **canónica de $\mathbb{R}^3$** .
3. $B = \{1, x, x^2\}$ é a **base usual de P_2** .
4. $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ é a **base usual de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$** .

Teorema

Se $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ é uma base do espaço vectorial V então todo o vector v de V pode escrever-se de modo único como combinação linear de elementos de B .

Demonstração. De facto de B ser base de V , sabemos que B gera V e consequentemente todo o vector de V se pode escrever como combinação linear de elementos de B .

Suponhamos então que existe um vector de V que se pode escrever como combinação linear de elementos de B de dois modos distintos. Assim existirem escalares

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ e $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ tais que:

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$$

e

$$v = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_n v_n,$$

donde

$$(\alpha_1 - \beta_1)v_1 + (\alpha_2 - \beta_2)v_2 + \dots + (\alpha_n - \beta_n)v_n = 0.$$

Atendendo a que B é um conjunto de vectores linearmente independentes temos

$$\alpha_1 - \beta_1 = 0, \alpha_2 - \beta_2 = 0, \dots, \alpha_n - \beta_n = 0,$$

ou seja,

$$\alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = \beta_2, \dots, \alpha_n = \beta_n,$$

donde concluímos a unicidade da combinação linear.

Teorema

Seja V um espaço vectorial e $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ uma qualquer base de V , então:

- i) Todo o subconjunto de V com mais do que n vectores é linearmente dependente.
- ii) Todo o subconjunto de V com menos do que n vectores não gera V .

Teorema

Se $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ e $B' = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ são duas bases do espaço vectorial V então $m = n$, ou seja, todas as bases de V têm o mesmo número de vectores.

Definição

Dado um espaço vectorial não nulo, V , e uma base $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ de V chamamos **dimensão de V** ao número de vectores de B , e escrevemos $\dim(V) = n$.

Se $V = \{0\}$ dizemos que $\dim(V) = 0$.

Exercícios

31. Utilize os exemplos anteriores para tirar conclusões sobre $\dim(\mathbb{R}^2)$, $\dim(\mathbb{R}^3)$, $\dim(P_2)$ e $\dim(M_{2 \times 2}(\mathbb{R}))$.

32. Consideremos $v_1 = (1, 2, 1)$, $v_2 = (2, 9, 0)$ e $v_3 = (3, 3, 4)$.

a) Prove que $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ é base de $\mathbb{R}^3$.

b) Determine as coordenadas do vector $v = (5, -1, 9)$ na base B , $(v)_B$.

c) Determine o vector de $\mathbb{R}^3$ cujas coordenadas na base B são $(w)_B = (-1, 3, 2)$.

33. Mostre que $B = \{2t^2, 2t-1, t+2\}$ é base de P_2 e determine as coordenadas de $6t^2 - 3$ nessa base.

34. Explique porque é que os conjuntos de vectores seguintes não são bases dos espaços vectoriais indicados:

a) $v_1 = (1, 2)$, $v_2 = (2, 9)$ e $v_3 = (3, 3)$; $\mathbb{R}^2$.

b) $v_1 = (1, 2, 1)$, $v_2 = (2, 9, 0)$; $\mathbb{R}^2$.

c) $v_1 = (1, 2, 1)$, $v_2 = (2, 9, 0)$; $\mathbb{R}^3$.

d) $1-x$, $1+3x-x^2$; P_2 .

e) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$; $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

35. Quais dos conjuntos de vectores seguintes são bases de $\mathbb{R}^2$:

a) $(2, 1)$, $(3, 0)$ b) $(4, 1)$, $(-7, -8)$ c) $(0, 0)$, $(1, 3)$.

36. Quais dos conjuntos de vectores seguintes são bases de $\mathbb{R}^3$:

a) $(1, 0, 0)$, $(2, 2, 0)$, $(3, 3, 3)$ b) $(3, 1, -4)$, $(2, 5, 6)$, $(1, 4, 8)$.

37. Quais dos conjuntos de vectores seguintes são bases de P_2 :

a) $1-3x+2x^2$, $1+x+4x^2$, $1-7x-x^2$ b) $1+x+x^2$, $x+x^2$, x^2

c) $-4-x+3x^2$, $6+5x+2x^2$, $8+4x+x^2$.

38. Mostre que $B = \left\{ \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -8 \\ -12 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \right\}$ é base de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

39. Determine as coordenadas do vector w relativamente à base $B = \{u_1, u_2\}$ de $\mathbb{R}^2$.

- a) $w = (3, -7)$, $u_1 = (1, 0)$ e $u_2 = (0, 1)$
- b) $w = (1, 1)$, $u_1 = (2, -4)$ e $u_2 = (3, 8)$
- c) $w = (a, b)$, $u_1 = (1, 1)$ e $u_2 = (0, 2)$.

40. Determine as coordenadas do vector w relativamente à base $B = \{u_1, u_2, u_3\}$ de $\mathbb{R}^3$.

- a) $w = (2, -1, 3)$, $u_1 = (1, 0, 0)$, $u_2 = (2, 2, 0)$ e $u_3 = (3, 3, 3)$
- b) $w = (5, -12, 3)$, $u_1 = (1, 2, 3)$, $u_2 = (-4, 5, 6)$ e $u_3 = (7, -8, 9)$.

41. Determine as coordenadas do vector p relativamente à base $B = \{p_1, p_2, p_3\}$ de P_2 .

- a) $p = 4 - 3x + x^2$, $p_1 = 1$, $p_2 = x$ e $p_3 = x^2$
- b) $p = 2 - x + x^2$, $p_1 = 1 + x$, $p_2 = 1 + x^2$ e $p_3 = x + x^2$.

42. Determine as coordenadas do vector $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ relativamente à base

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} \text{ de } M_{2 \times 2}(\mathbb{R}).$$

43. Determine uma base e a dimensão do espaço solução de cada um dos seguintes sistemas:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x - y + 2z = 0 \\ -x + z = 0 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} 3x + y + z + w = 0 \\ 5x + y + z - w = 0 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} 2x + y + 3z = 0 \\ x + 5z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases} \end{array}.$$

44. Determine uma base e a dimensão para cada um dos seguintes subespaços de $\mathbb{R}^3$:

- a) O plano $3x - 2y + 5z = 0$

- b) A recta $x = 2t, y = -t, z = 4t$
 c) O plano $x - y = 0$
 d) Todos os vectores da forma (a, b, c) tais que $b = a + c$.

45. Determine uma base e a dimensão para cada um dos seguintes subespaços de $\mathbb{R}^4$:

- a) $\{(a, a+b, a-b, b), a, b \in \mathbb{R}\}$ b) $\{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4, a+b=c+d\}$
 c) $\{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4, a+b+c+d=0\}$
 d) $\{X \in \mathbb{R}^4 : AX=0\}$ com $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

46. Determine uma base e a dimensão para cada um dos seguintes subespaços de P_2 :

- a) $\{a(1+x) + b(x+x^2), a, b \in \mathbb{R}\}$ b) $\{p(x) \in P_2 : p(1)=0\}$.

47. Determine uma base e a dimensão para cada um dos seguintes subespaços de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$:

- a) $\{A : A^T = -A\}$ b) $\left\{A : A \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} A\right\}$
 c) $\left\{A : A \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right\}$.

48. Sejam $u_1 = (1, 1, 0)$, $u_2 = (2, 1, -1)$, $v_1 = (3, 2, -1)$, $v_2 = (4, 3, -1)$ e $v_3 = (11, 8, -3)$. Mostre que $\langle u_1, u_2 \rangle = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$.

49. Considere o conjunto $B = \{v_1 = (0, 1, 1), v_2 = (1, 1, 1), v_3 = (1, 0, 1)\}$.

- a) Prove que B é base do espaço vectorial $\mathbb{R}^3$.
 b) Determine as coordenadas de $u = (1, -2, -1)$ relativamente à base B .

4.6 Exercícios (Aulas Práticas)

1. Verifique se o subconjunto S de $\mathbb{R}^3$ definido por cada uma das condições seguintes, é um subespaço vectorial de $\mathbb{R}^3$:

- a) $x = -y$ b) $2x + y - z = 0$ c) $x + 5y = 0 \wedge z = 1$
d) $y^2 - z^2 = 0$ e) $x + y + z = 0 \wedge x - y + z = 0$ f) $x \leq 0$

2. Averigüe se os seguintes conjuntos são subespaços dos espaços vectoriais indicados:

- a) todos os vectores da forma $(a, 0, 0)$; $\mathbb{R}^3$
b) $\left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & a \end{bmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}$; $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$
c) $\left\{ \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R}) : a + b = 0 \right\}$; $M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$
d) Conjunto das matrizes 3×3 simétricas; $M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$
e) $\{a + bx + cx^2 + dx^3 : a = 0, b, c, d \in \mathbb{R}\}$; P_3
f) $\{a + 2ax + 3ax^2 : a \in \mathbb{R}\}$; P_2 .

3. Escreva, se possível, cada um dos seguintes vectores como combinação linear dos vectores $u = (1, 2)$ e $v = (-1, 1)$ de $\mathbb{R}^2$:

- a) $a = (5, 4)$ b) $b = (-1, 3)$ c) $c = (0, 1)$ d) $d = (2, -3)$.

4. Sendo $u_1 = (1, 0, 2)$, $u_2 = (0, 1, 1)$ e $u_3 = (0, -1, 1)$ escreva, se possível, cada um dos vectores seguintes como combinação linear de u_1 , u_2 e u_3 :

- a) $a = (1, -2, 5)$ b) $b = (1, 2, 3)$ c) $c = (-1, 1/2, -1)$ d) $d = (5, 2, 0)$

5. Considere os seguintes polinómios de P_2 : $p_1(x) = x^2 + 5x - 6$, $p_2(x) = x^2 + 1$ e $p_3(x) = 3x - 1$.

- a) Calcule k de tal modo que o polinómio $p(x) = (k - 1)x^2 + x$ seja uma combinação linear de p_2 e p_3 .
b) Determine uma relação entre a , b e c de modo a que o polinómio $f(x) = ax^2 + bx + c$ seja uma combinação linear de p_1 e p_2 .

6. Quais das seguintes matrizes são combinações lineares de $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$,

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \text{ e } C = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} ?$$

$$\text{a) } \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{b) } \begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{c) } \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} .$$

7. Averigüe se $\mathbb{R}^2$ é ou não gerado por cada um dos seguintes pares de vectores:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } u=(1, 1), v=(-2, -2) & \text{b) } u=(0, -1), v=(3, 4) \\ \text{c) } u=(0, 2), v=(-1, 1) & \text{d) } u=(2, 3), v=(-2, -3). \end{array}$$

8. Determine, se possível, uma condição que caracterize o subespaço gerado pelos seguintes vectores de $\mathbb{R}^3$. Os vectores geram $\mathbb{R}^3$?

$$\begin{array}{l} \text{a) } u=(1, 1, 1), v=(2, 2, 0), w=(3, 0, 0) \\ \text{b) } u=(2, -1, 3), v=(4, 1, 2), w=(8, -1, 8) \\ \text{c) } a=(3, 1, 4), b=(2, -3, 5), c=(5, -2, 9), d=(1, 4, -1). \end{array}$$

9. Averigüe se os polinómios $p_1 = 1 + 2x - x^2$, $p_2 = 3 + x^2$, $p_3 = 5 + 4x - x^2$ e $p_4 = -2 + 2x - 2x^2$ geram P_2 .

10. Considere os subconjuntos de $\mathbb{R}^3$, $V_1 = \langle (1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle$ e $V_2 = \langle (0, 1, 1), (1, 0, 1) \rangle$ e determine $V_1 \cap V_2$.

11. Sejam $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 3y = z\}$ e $T = \langle (1, 1, 0), (3, -1, 4) \rangle$. Determine $S \cap T$.

12. Sejam $U = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : \text{tr}(A) = 1\}$ e $V = \left\{ \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$.

Determine $U \cap V$.

13. Sem efectuar cálculos, explique porque é que os vectores seguintes são linearmente dependentes:

- a) $u=(1, 2)$ e $v=(-3, -6)$ em $\mathbb{R}^2$.
- b) $u=(2, 3)$, $v=(-5, 8)$ e $w=(6, 1)$ em $\mathbb{R}^2$.
- c) $p_1 = 2 + 3x - x^2$ e $p_2 = 6 + 9x - 3x^2$ em P_2 .

14. Estude a independência linear dos vectores seguintes:

- a) $u=(2, -1, 4)$, $v=(3, 6, 2)$, $w=(2, 10, -4)$
- b) $u=(3, 1, 1)$, $v=(2, -1, 5)$, $w=(4, 0, -3)$
- c) $a=(1, 3, 3)$, $b=(0, 1, 4)$, $c=(5, 6, 3)$, $d=(7, 2, -1)$
- d) $u=(6, 0, -1)$, $v=(1, 1, 4)$.

15. a) Mostre que se $\{u, v\}$ é linearmente independente e se $w \notin \langle u, v \rangle$ então $\{u, v, w\}$ é linearmente independente.

b) Utilizando a alínea a), determine uma base de $\mathbb{R}^3$ que contenha os vectores $(1, 2, 1)$ e $(0, 1, 2)$.

16. Sem efectuar cálculos, explique porque é que os seguintes conjuntos de vectores não são bases dos conjuntos indicados:

- a) $u=(1, 2)$, $v=(0, 3)$, $w=(2, 7)$ para $\mathbb{R}^2$.
- b) $u=(-1, 3, 2)$, $v=(6, 1, 1)$ para $\mathbb{R}^3$.
- c) $p = 1 + x + x^2$, $q = x - 1$ para P_2 .

17. Quais dos seguintes conjuntos de vectores são bases para os espaços vectoriais indicados?

- a) $u=(2, 1)$, $v=(3, 0)$ para $\mathbb{R}^2$
- b) $u=(3, 1, -4)$, $v=(2, 5, 6)$, $w=(1, 4, 8)$ para $\mathbb{R}^3$.
- c) $u=(0, 0)$, $v=(1, 3)$ para $\mathbb{R}^2$
- d) $u=(1, 0, 0)$, $v=(2, 2, 0)$, $w=(3, 3, 3)$ para $\mathbb{R}^3$.
- e) $1 + x + x^2$, $x + x^2$, x^2 para P_2
- f) $1 - 3x + 2x^2$, $1 + x + 4x^2$, $1 - 7x$ para P_2 .

18. Determine uma base e a dimensão do espaço solução de cada um dos seguintes sistemas homogêneos:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \begin{cases} 2x + y + 3z = 0 \\ x + 2y = 0 \\ y + z = 0 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} 3x + y + z + t = 0 \\ 5x - y + z - t = 0 \end{cases} \end{array}$$

19. Determine uma base e a dimensão para

a) os seguintes subespaços de $\mathbb{R}^3$:

(i) o plano $3x - 2y + 5z = 0$

(ii) o plano $x - y = 0$

(iii) a recta $x = 2t, y = -t, z = 4t \ (t \in \mathbb{R})$

(iv) $\{(a, b, c): b = a + c\}$

b) o subespaço de $\mathbb{R}^5$, $\{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5): x_1 + x_2 = 0 \wedge x_3 = x_4\}$

c) o subespaço de $\mathbb{R}^4$, $\{(x, y, z, w): y + z + w = 0\}$.

20. Mostre que se $\{e_1, e_2, e_3\}$ é uma base de $\mathbb{R}^3$, então $\{e_1, e_2 + ae_1, e_3 + be_2\}$, em que $a, b \in \mathbb{R}$, é também uma base de $\mathbb{R}^3$.

21. Considere o espaço vectorial $M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$.

a) Determine uma base e a dimensão deste espaço.

b) Verifique que o conjunto $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 2b & c \end{bmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$ é um subespaço vectorial de $M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$.

c) Verifique que as matrizes $A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ e $A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ pertencem a S , mas não geram S .

d) Verifique que as matrizes: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ são linearmente independentes mas não formam uma base para S .

e) Determine uma base e a dimensão de S .

22. Para cada uma das seguintes matrizes determine uma base para o espaço das colunas, uma base para o espaço das linhas e verifique que a dimensão destes espaços é a característica da matriz:

$$a) \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b) \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}$$

$$c) \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

$$d) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$e) \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

23. Determine uma base para o subespaço de $\mathbb{R}^4$ gerado pelos vectores:

a) $(1, 1, -4, -3), (2, 0, 2, -2), (2, -1, 3, 2)$

b) $(-1, 1, -2, 0), (3, 3, 6, 0), (9, 0, 0, 3).$

24. Determine as coordenadas dos seguintes vectores na base B indicada:

a) $a=(3, -7)$; $B=\{b_1=(1, 0), b_2=(0, 1)\}$

b) $b=(1, 1)$; $B=\{b_1=(2, -4), b_2=(3, 8)\}$

c) $(2, -1, 3)$; $B=\{(1, 0, 0), (2, 2, 0), (3, 3, 3)\}$

d) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ na base $B = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$, onde

$$A_1 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e) $p = 2 - x + x^2$; $B = \{p_1 = 1 + x, p_2 = 1 + x^2, p_3 = x + x^2\}.$

4.7 Exercícios de Revisão

1. Verifique quais dos conjuntos seguintes são subespaços vectoriais de $\mathbb{R}^2$.

a) $S = \{(x, x^2), x \in \mathbb{R}\}$ R: N

b) $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + 3y = 0\}$ R: S

c) $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 0\}$ R: N.

2. Considere $v_1 = (1, -3, 2)$ e $v_2 = (2, 4, -1)$.

a) Escreva o vector $u = (-4, -18, 7)$ como combinação linear de v_1 e v_2 .

R: $u = 2v_1 - 3v_2.$

- b) Mostrar que $w = (4, 3, -6)$ não é combinação linear dos vetores v_1 e v_2 .
 c) Determine k de modo que $w = (-1, k, -7)$ seja combinação linear de

$$v_1 \text{ e } v_2.$$

$$R: k=13$$

- d) Determine a condição para x, y e z de modo que (x, y, z) seja combinação linear de v_1 e v_2 . (equação do subespaço de $\mathbb{R}^3$ gerado por v_1 e v_2).

$$R: y = x - 2z$$

- 3.** Prove que se u e v são dois vetores linearmente independentes, então $u+v$ e $u-v$ também o são.

- 4.** a) Calcule k de forma a que o conjunto

$$B = \{b_1 = (1, 0, 1), b_2 = (1, 1, 0), b_3 = (k, 1, -1)\}$$

seja uma base de $\mathbb{R}^3$.

- b) Faça $k = 1$.

b.1) Escreva o vector $u = (5, 4, 2)$ na base B .

b.2) Determine o vector v cujas coordenadas em relação à base B são $[v]_B = (2, -3, 4)$.

- 5.** Para cada um dos seguintes subespaços de $\mathbb{R}^4$ determine uma base e a respectiva dimensão.

a) $S_1 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : a + b + c = 0\}$ R: dim=3

b) $S_2 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : a - 2b = 0 \wedge c = 3d\}$ R: dim=2

c) $S_3 = \langle (1, -1, 0, 0), (-2, 2, 2, 1), (-1, 1, 2, 1) \text{ e } (0, 0, 4, 2) \rangle$ R: dim=2

d) $S_4 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + y - 2z + t = 0 \wedge 2x + 2y - 4z + 2t = 0\}$ R: dim=3.

Capítulo 5 Transformações Lineares

5.1 Definição e Exemplos

Definição

Sejam V e W espaços vectoriais definidos sobre o mesmo corpo $\mathbb{K}$.

Diz-se que a aplicação $T: V \rightarrow W$ é uma **transformação linear** se:

$$\text{i) } T(u + v) = T(u) + T(v), \quad u, v \in V$$

$$\text{ii) } T(\alpha v) = \alpha T(v), \quad \alpha \in \mathbb{K}, v \in V.$$

Notas

1. Dizer que T é uma transformação linear de V em W é o mesmo que dizer que T é uma **aplicação linear** de V em W , ou ainda que T é um **homomorfismo** de V em W .
2. Se $V = W$ dizemos que T é um **endomorfismo** de V .
3. Se T é um homomorfismo bijectivo de V em W dizemos que T é um **isomorfismo** de V em W .
4. Se T é um endomorfismo bijectivo de V dizemos que T é um **automorfismo** de V .
5. Dois espaços vectoriais V e W dizem-se isomorfos se existir uma aplicação linear de V em W que seja um isomorfismo.

Exemplos (Transformações lineares)

1. A aplicação

$$T: V \rightarrow W$$

$$v \rightarrow T(v) = 0_W$$

é uma aplicação linear e designa-se por **aplicação nula**.

2. A aplicação

$$\text{id}_V: V \rightarrow V$$

$$v \rightarrow T(v) = v$$

é uma aplicação linear e designa-se por **aplicação identidade**.

3. Dada uma matriz $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ X &\rightarrow T(X) = AX \end{aligned}$$

é uma transformação linear.

4. A aplicação

$$\begin{aligned} T : P_n &\rightarrow P_{n+1} \\ p(x) &\rightarrow T(p(x)) = x \cdot p(x) \end{aligned}$$

é uma transformação linear.

5. O operador diferenciação é um operador linear, em particular

$$\begin{aligned} D : P_n &\rightarrow P_{n-1} \\ p(x) &\rightarrow D(p(x)) = p'(x) \end{aligned}$$

é uma transformação linear.

6. O operador integração é um operador linear, em particular

$$\begin{aligned} I : P_n &\rightarrow P_{n+1} \\ p(x) &\rightarrow I(p(x)) = \int_0^x p(t) dt \end{aligned}$$

é uma transformação linear.

Exercícios

1. Diga quais das seguintes aplicações são transformações lineares:

- a) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (y, x)$.
- b) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x, 0)$.
- c) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x, 1)$.
- d) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y) = (x, y, x + y)$.
- e) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y) = (x, y + 2, x + y)$.
- f) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $T(x, y, z) = xyz$.
- g) $T : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = 3a - 4b + c - d$.

$$h) T : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = a^2 + b^2.$$

$$i) T : P_2 \rightarrow P_2, \quad T(ax^2 + bx + c) = a(x+1)^2 + b(x+1) + c.$$

$$j) T : P_2 \rightarrow P_2, \quad T(ax^2 + bx + c) = (a+1)x^2 + (b+1)x + (c+1).$$

$$k) T : M_{m \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad T(A) = \text{car}(A).$$

$$l) T : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad T(A) = \text{tr}(A).$$

$$m) T : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad T(A) = \det(A).$$

$$n) T : M_{m \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{n \times m}(\mathbb{R}), \quad T(A) = A^T.$$

$$o) T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad T(x) = \sin(x).$$

$$p) T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad T(z) = \bar{z}.$$

2. Sendo $T : V \rightarrow \mathbb{R}$ uma transformação linear tal que $T(v_1) = 1$ e $T(v_2) = -1$ determine $T(3v_1 - 5v_2)$.

3. Sendo $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma transformação linear tal que $T(1, 3) = (1, 1)$ e $T(1, 1) = (0, 1)$ determine $T(-1, 3)$.

4. Sendo $T : P_2 \rightarrow P_2$ uma transformação linear tal que $T(x+1) = x$, $T(x-1) = 1$ e $T(x^2) = 0$ determine $T(2-x+3x^2)$.

Teorema

Sejam V e W espaços vectoriais sobre o mesmo corpo $\mathbb{K}$ e $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. Então:

$$i) T(0_V) = 0_W.$$

$$ii) T(-v) = -T(v), \quad v \in V.$$

$$iii) T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n) = \alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2) + \dots + \alpha_n T(v_n), \quad \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}, \\ v_1, v_2, \dots, v_n \in V.$$

iv) Se $v_1, v_2, \dots, v_n$ são vectores de V linearmente dependentes então $T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)$, são vectores de W linearmente dependentes.

Demonstração. Exercício.

Exercícios

5. Seja $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ uma transformação linear tal que $T(3, -1, 2) = 5$ e $T(1, 0, 1) = 2$. Determine $T(-1, 1, 0)$.

6. Seja $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma aplicação linear definida por $T(x, y) = (x, 2x)$ e $B = \{ u = (1, 2), v = (-1, 3) \}$ uma base de $\mathbb{R}^2$. Verifique que $\{T(u), T(v)\}$ não é base de $\mathbb{R}^2$. Que conclusões pode tirar?

Teorema

Sejam V e W espaços vectoriais sobre o mesmo corpo, $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ uma base de V e $w_1, w_2, \dots, w_n$ vectores em W (não necessariamente distintos). Então existe uma única transformação linear $T : V \rightarrow W$ tal que $T(v_i) = w_i$, $i = 1, \dots, n$.

Nota

Repare-se que para conhecermos uma transformação linear basta que se conheçam as imagens dos vectores de uma base do espaço domínio, uma vez que todo o elemento do espaço domínio se pode escrever de modo único como combinação linear dos vectores de uma base.

Exercícios

7. Considere a base $B = \{ u = (1, 1), v = (1, 0) \}$ de $\mathbb{R}^2$ e a transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(u) = (1, -2)$ e $T(v) = (-4, 1)$. Determine a expressão de $T(x, y)$ e use-a para calcular $T(5, -3)$.

8. Considere a base canónica de $\mathbb{R}^3$ e a transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(1, 0, 0) = (1, 2, 3)$, $T(0, 1, 0) = (1, 0, -1)$ e $T(0, 0, 1) = (0, -1, 2)$. Determine $T(x, y, z)$ e use o resultado para calcular $T(2, -3, 1)$.

9. Considere a base $B = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$ de $\mathbb{R}^3$ e a transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(1, 0, 0) = (1, 2, 3)$, $T(1, 1, 0) = (0, -1, 2)$ e $T(1, 1, 1) = (1, 0, 1)$. Determine $T(x, y, z)$.

10. Determine a transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(1, 1, 0) = (2, 1)$, $T(1, 0, 1) = (1, -1)$ e $T(0, 1, 1) = (0, 0)$.

11. Determine a transformação linear $T : P_2 \rightarrow P_3$ tal que $T(x^2) = x^3$, $T(x - 1) = x$ e $T(x + 1) = 0$. Use o resultado para calcular $T(2x^2 + 3x - 1)$.

12. Considere a transformação linear $T : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $T\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = 3$, $T\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\right) = -1$, $T\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\right) = 0$ e $T\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = 2$. Determine $T\left(\begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}\right)$.

5.2 Núcleo e Imagem de uma Transformação Linear

Definição

Sejam V e W espaços vectoriais sobre o mesmo corpo e $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear.

i) Ao subconjunto de V

$$\text{Ker}(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}$$

chamamos **núcleo de T**.

ii) Ao subconjunto de W

$$\text{Im}(T) = \{w \in W : \exists v \in V, T(v) = w\}$$

chamamos **imagem de T**.

Exercícios

13. Seja $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma transformação linear dada por $T(x, y) = (2x - y, -8x + 4y)$.

a) Quais dos seguintes vectores pertencem ao núcleo de T:

a.1) $u = (5, 10)$

a.2) $v = (3, 2)$

a.3) $w = (1, 1)$.

b) Quais dos seguintes vectores pertencem à imagem de T:

b.1) $u = (1, -4)$

b.2) $v = (5, 0)$

b.3) $w = (-3, 12)$.

14. Seja $T : P_2 \rightarrow P_3$ uma transformação linear definida por $T(p(x)) = x \cdot p(x)$.

a) Quais dos seguintes vectores pertencem ao núcleo de T:

a.1) $p(x) = x^2$

a.2) $q(x) = 0$

a.3) $r(x) = 1 + x$.

b) Quais dos seguintes vectores pertencem à imagem de T:

b.1) $p(x) = x + x^2$ b.2) $q(x) = 1 + x$ b.3) $r(x) = 3 - x^2$.

Teorema

Sejam V e W espaços vectoriais sobre o mesmo corpo e $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. Então:

- i) $\text{Ker}(T)$ é um subespaço vectorial de V .
- ii) $\text{Im}(T)$ é um subespaço vectorial de W .

Demonstração. Exercício.

Exercício

15. Determine o núcleo, a imagem e as respectivas dimensões da transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $T(x, y, z) = (x - y, z, y - x)$.

Definição

Dada uma transformação linear $T : V \rightarrow W$ chamamos:

- i) **Nulidade de T** à dimensão do núcleo de T .
- ii) **Característica de T** à dimensão da imagem de T .

Teorema da dimensão

Sejam V e W espaços vectoriais de dimensão finita e $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear, então:

$$\dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim(V).$$

Exercício

16. Seja $B = \{u = (1, 1, 1), v = (1, 1, 0), w = (1, 0, 0)\}$ uma base de $\mathbb{R}^3$. Sabendo que $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ é uma aplicação linear definida por $T(u) = (1, 0)$, $T(v) = (2, 0)$ e $T(w) = (0, 0)$ determine:

- a) A expressão de $T(x, y, z)$.
- b) $\text{Ker}(T)$.
- c) $\text{Im}(T)$.
- d) A nulidade e a característica de T e verifique a validade do Teorema da dimensão.

Teorema

Uma transformação linear $T : V \rightarrow W$ é injectiva se e só se $\text{Ker}(T) = \{0\}$.

Demonstração. Suponhamos T injectiva e provemos que $\text{Ker}(T) = \{0\}$.

Seja $v \in \text{Ker}(T)$ então $T(v) = 0$ e como $T(0) = 0$ então temos $v = 0$.

Suponhamos agora que $\text{Ker}(T) = \{0\}$ e provemos que T é injectiva.

Sejam u e v quaisquer dois vectores de V tais que $T(u) = T(v)$. Assim temos $T(u) - T(v) = 0$ e atendendo à linearidade temos ainda $T(u - v) = 0$, donde concluímos que $u - v \in \text{Ker}(T)$ e consequentemente $u - v = 0$, ou ainda $u = v$.

Nota

Uma transformação linear $T : V \rightarrow W$ é sobrejectiva se $\text{Im}(T) = W$.

Exercícios

17. Prove que a aplicação linear $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $S(x, y, z) = (x + y, x - y)$ é sobrejectiva mas não é injectiva.

18. Prove que a aplicação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $T(x, y) = (x + y, x - y, x)$ é injectiva mas não é sobrejectiva.

5.3 Matriz de uma Transformação Linear

Já concluímos que uma transformação linear $T : V \rightarrow W$ fica completamente definida se conhecermos as imagens $T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)$, dos vectores de uma base $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ de V . Repare-se que cada um dos vectores $T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)$, pode ser expresso de modo único como combinação linear dos vectores de uma base $B' = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ de W .

Definição

Dadas uma transformação linear $T : V \rightarrow W$, uma base $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ de V e uma base $B' = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ de W chamamos **matriz da transformação linear T relativamente às bases B e B'** a

$$[T]_{B'}^B = \begin{bmatrix} [T(v_1)]_{B'} & [T(v_2)]_{B'} & \cdots & [T(v_n)]_{B'} \end{bmatrix},$$

com

$$[T]_{B'}^B [v]_B = [T(v)]_{B'}, \quad v \in V.$$

Exercícios

19. Seja $T : P_1 \rightarrow P_2$ uma transformação linear definida por $T(p(x)) = x.p(x)$. Determine a matriz de T relativamente às bases usuais de P_1 , $\{1, x\}$ e de P_2 , $\{1, x, x^2\}$.

20. Seja $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a transformação linear definida por

$$T(x, y) = (x, -5x + 13y, -7x + 16y).$$

- Determine a matriz de T relativamente às bases canônicas de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$.
- Determine a matriz de T relativamente às bases $\{(3, 1), (5, 2)\}$ de $\mathbb{R}^2$ e canônica de $\mathbb{R}^3$.
- Determine a matriz de T relativamente às bases $\{(3, 1), (5, 2)\}$ de $\mathbb{R}^2$ e $\{(1, 0, -1), (-1, 2, 2), (0, 1, 2)\}$ de $\mathbb{R}^3$.

21. Seja $T : P_2 \rightarrow P_2$ a transformação linear definida por

$$T(ax^2 + bx + c) = a(3x - 5)^2 + b(3x - 5) + c.$$

- Determine $[T]_B^B$ para $B = \{1, x, x^2\}$.
- Determine $T(3x^2 + 2x + 1)$.

22. Seja $T : P_2 \rightarrow P_1$ a transformação linear definida por

$$T(ax^2 + bx + c) = -(2b + 3a)x + (b + c).$$

Determine $[T]_{B'}^B$, onde B é a base usual de P_2 e B' é a base usual de P_1 .

23. Considere a transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por

$$T(x, y) = (x - y, x + y) \quad \text{e a base } B = \{u = (1, 1), v = (-1, 0)\} \text{ de } \mathbb{R}^2.$$

- Determine $[T]_B^B$.
- Verifique a validade da fórmula $[T]_B^B [v]_B = [T(v)]_B$, para todo o $v \in \mathbb{R}^2$.

24. Considere a transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $T(x, y) = (x + 2y, -x, 0)$ e as bases $B = \{(1, 3), (-2, 4)\}$ de $\mathbb{R}^2$ e $B' = \{(1, 1, 1), (2, 2, 0), (3, 0, 0)\}$ de $\mathbb{R}^3$.

a) Determine $[T]_{B'}^B$.

b) Verifique a validade da fórmula $[T]_{B'}^B [\nu]_B = [T(\nu)]_{B'}$, para todo o $\nu \in \mathbb{R}^2$.

25. Sejam $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a transformação linear definida por

$$T(x, y) = (3x - 4y, 2x + y)$$

e B = base canônica, $S = \{(-1, 1), (2, 1)\}$ e $Q = \{(1, 1), (1, -1)\}$ bases de $\mathbb{R}^2$.

Determine:

a) $[T]_B^B$ b) $[T]_B^S$ c) $[T]_Q^B$ d) $[T]_Q^S$.

26. Considere a transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$T(x, y) = (2x - y, x + y, x)$$

e as bases $A = \{(1, 1), (1, 0)\}$, $B = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$, C = canônica de $\mathbb{R}^2$ e D = canônica de $\mathbb{R}^3$. Determine:

a) $[T]_D^C$ b) $[T]_D^A$ c) $[T]_B^C$ d) $[T]_B^A$.

27. Considere as bases $A = \{(1, 1), (1, 0)\}$, $B = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$,

C = canônica de $\mathbb{R}^2$ e D = canônica de $\mathbb{R}^3$. Determine a transformação linear que está associada a cada uma das seguintes matrizes:

$$\text{a) } [T]_D^C = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{b) } [T]_D^A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{c) } [T]_B^C = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{d) } [T]_B^A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

28. Verifique se existe alguma transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(1, 2) = (0, 1)$, $T(3, 0) = (5, 3)$ e $T(2, -1) = (2, 5)$.

5.4 Inversa de uma Transformação Linear

Definição

Dadas duas transformações lineares $S : U \rightarrow V$ e $T : V \rightarrow W$ definimos a composição de T e S por

$$ToS : U \rightarrow W$$

$$u \rightarrow ToS(u) = T(S(u)).$$

Teorema

A composição de transformações lineares é uma transformação linear.

Demonstração. Exercício.

Teorema

Sejam $S : U \rightarrow V$ e $T : V \rightarrow W$ duas transformações lineares e A, B e C bases dos espaços vectoriais U, V e W respectivamente. Então

$$[ToS]_C^A = [T]_C^B [S]_B^A.$$

Definição

Dada uma transformação linear $T : V \rightarrow W$ dizemos que T é invertível se existir uma transformação linear S , tal que $ToS = id_W$ e $SoT = id_V$. A S chamamos **transformação inversa de T** e simbolizamos por T^{-1} .

Teorema

Para uma transformação linear T são equivalentes as seguintes afirmações:

- i) T é invertível
- ii) T é injectiva
- iii) $\text{Ker}(T) = \{0\}$.

Teorema

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear, A uma base de V e B uma base de W . Se T é invertível então

$$[T^{-1}]_A^B = ([T]_B^A)^{-1}.$$

Exercícios

29. Considere as transformações lineares

$$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, T(x, y, z) = (x + y, z + y, x + z - y),$$

$$S: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2, S(a, b, c, d) = (a + b, c - d)$$

e as bases canônicas de $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^4$. Determine S o T de dois modos distintos.

30. Considere as transformações lineares

$$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, T(x, y, z) = (x + y, y - x),$$

$$S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4, S(a, b) = (a, b - 2a, 3b, a + b)$$

e as bases canônicas de $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^4$. Determine S o T de duas maneiras distintas.

31. Considere as transformações lineares

$$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow P_2, T(a, b, c) = (a - b) + (c - a)x + bx^2,$$

$$S: P_2 \rightarrow \mathbb{R}^4, S(ax^2 + bx + c) = (a - b, c)$$

e as bases usuais de P_2 , $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^4$. Determine S o T de duas maneiras distintas.

32. Considere a transformação linear

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y) = (x + 2y, 2x + 5y)$$

e a base canônica de $\mathbb{R}^2$. Determine T^{-1} de dois modos distintos.

33. Considere a transformação linear

$$T: P_2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{ definida por } T(ax^2 + bx + c) = (c - a, b, 2c - a)$$

e as bases usuais de P_2 e $\mathbb{R}^3$. Determine T^{-1} .

34. Em cada um dos casos seguintes mostre que T é invertível e determine T^{-1} .

a) $T: P_2 \rightarrow \mathbb{R}^3, T(ax^2 + bx + c) = (a + c, a, b - a).$

b) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$

c) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$

5.5 Exercícios (Aulas Práticas)

1. Das aplicações seguintes, indique as que são lineares:

- a) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (2x - y, x)$
- b) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y, z) = (z, x - y)$
- c) $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x) = (1, -2)$
- d) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x_1, x_2) = (x_1 x_2, x_2, x_1)$
- e) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + y, x - y, y - z)$
- f) $T : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = a + d$
- g) $T : M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $T(A) = \det(A)$
- h) $T : P_2 \rightarrow P_4$, $T(p(x)) = x^2 p(x)$.

2. Averigüe se as aplicações seguintes são lineares:

- a) $f : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ definida por: $f(X) = P^T X$ onde P é uma matriz de $M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$.
- b) $f : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ definida por: $f(X) = AX + XB$ onde A e B são matrizes quadradas de ordem 2.

3. Considere as seguintes transformações lineares:

$$T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad T(x, y, z, t) = (4x + y - 2z - 3t, 2x + y + z - t, 6x - 9z + 9t)$$

$$U : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad U(x, y) = (2x - y, -8x + 4y)$$

a) Indique quais dos vectores seguintes pertencem ao núcleo de T :

$$u = (3, -8, 2, 0), \quad v = (0, 0, 0, 1), \quad w = (0, -4, 1, 0)$$

b) Indique quais dos vectores seguintes pertencem à imagem de U :

$$a = (1, -4), \quad b = (5, 0), \quad c = (-3, 12).$$

4. Determine o núcleo, a imagem, a nulidade e a característica das transformações lineares seguintes e verifique a validade do Teorema da Dimensão:

- a) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + 2z, y - z, x + y)$
 b) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T(x, y, z) = (x + 2y - z, y + 2z, x + 3y + z)$
 c) $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y, z, t) = (4x + y + 5z + 2t, x + 2y + 3z)$.

5. Para cada uma das seguintes transformações lineares, determine a matriz que a representa na base canônica:

- a) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + 2z, y - z, x + y)$
 b) Simetria: $S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $S(x, y, z) = (-x, -y, -z)$
 c) Homotetia: $H: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $H(x, y, z) = \lambda(x, y, z)$
 d) Rotação de um ângulo θ do plano em torno da origem:
 $R: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $R(e_1) = (\cos \theta, \sin \theta)$, $R(e_2) = (-\sin \theta, \cos \theta)$

6. Seja $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a transformação linear dada por

$$T(x, y, z) = (2x - y + z, 3x - y - 2z).$$

Considere as bases

$$A = \{a_1 = (1, 1, 1), a_2 = (0, 1, 1), a_3 = (0, 0, 1)\}, B = \{b_1 = (2, 1), b_2 = (5, 3)\},$$

$$C = \text{canônica de } \mathbb{R}^3 \text{ e } D = \text{canônica de } \mathbb{R}^2.$$

Determine:

- a) $[T]_D^C$ b) $[T]_D^A$ c) $[T]_B^C$ d) $[T]_B^A$.

7. Dadas as bases $A = \{a_1 = (1, 1), a_2 = (0, 1)\}$,

$$B = \{b_1 = (1, 2, 0), b_2 = (1, 0, -1), b_3 = (1, -1, 3)\}, C = \text{canônica de } \mathbb{R}^2 \text{ e}$$

$D = \text{canônica de } \mathbb{R}^3$, determine a transformação linear cuja matriz é:

$$\text{a) } [T]_D^C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{b) } [T]_D^A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{c) } [T]_B^C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{d) } [T]_B^A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

8. Seja $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ uma aplicação linear. Considere em $\mathbb{R}^3$ as bases $C = \{ \text{Base canônica de } \mathbb{R}^3 \}$ e $V = \{v_1 = (1, 1, 1), v_2 = (1, 1, 0), v_3 = (1, 0, 0)\}$.

Supondo que $[T]_C^V = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ -3 & -3 & 1 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$:

- Determine $T(v_1)$, $T(v_2)$ e $T(v_3)$.
- Defina a aplicação T .
- Determine $T(4, 5, 6)$.

5.6 Exercícios de Revisão

1. Seja a aplicação: $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y) = (x + ky, x + k, y)$. Verifique em que casos T é linear:

- a) $k=x$ $\mathbb{R}: \mathbb{N}$ b) $k=1$ $\mathbb{R}: \mathbb{N}$ c) $k=0$ $\mathbb{R}: \mathbb{S}$

2. a) Determine a transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$T(-1, 1) = (3, 2, 1) \text{ e } T(0, 1) = (1, 1, 0). \quad \mathbb{R}: T(x, y) = (-2x + y, -x + y, -x)$$

b) Encontre o vector v tal que $T(v) = (-2, 1, -3)$. $\mathbb{R}: (3, 4)$

3. Determine o núcleo e a imagem das seguintes transformações lineares e verifique a validade do Teorema da Dimensão:

a) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (3x - y, -3x + y)$

$$\mathbb{R}: \text{Ker}(T) = \{(x, 3x), x \in \mathbb{R}\}, \text{ Im}(T) = \{(-y, y), y \in \mathbb{R}\}$$

b) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y) = (x + y, x, 2y)$

$$\mathbb{R}: \text{Ker}(T) = \{(0, 0)\}, \text{ Im}(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - 2y - z = 0\}$$

c) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y, z) = (x + 2y - z, 2x - y + z)$

$$\mathbb{R}: \text{Ker}(T) = \{(x, -3x, -5x), x \in \mathbb{R}\}, \text{ Im}(T) = \mathbb{R}^2$$

4. Considere a transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que:

$$[T]_B^A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ em relação às bases: } A = \{(0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1)\} \text{ e}$$

$$B = \{(-1, 0), (0, -1)\}.$$

a) Encontre a expressão de $T(x, y, z)$ e a matriz $[T]_C^C$.

$$R: T(x, y, z) = (z - 2y, y - x)$$

b) Determine $\text{Im}(T)$ e uma base para esse subespaço.

$$R: \text{Im}(T) = \mathbb{R}^2$$

c) Determine $\text{Ker}(T)$ e uma base para esse subespaço.

$$R: \text{Ker}(T) = \{(x, x, 2x), x \in \mathbb{R}\}$$

5. Considere a transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (2x - y, x + 3y, -2y)$

e as bases $A = \{(-1, 1), (2, 1)\}$ e $B = \{(0, 0, 1), (0, 1, -1), (1, 1, 0)\}$.

Determine $[T]_B^A$.

$$R: \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 2 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$$

non-printable version

Capítulo 6 Valores Próprios e Vectores Próprios

6.1 Definições, Cálculo e Propriedades

Neste capítulo iremos dar particular atenção ao modo como estes conceitos relacionam praticamente toda a matéria abordada nos capítulos anteriores.

Definição

Seja A uma matriz quadrada de ordem n com entradas em $\mathbb{k}$ ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Um escalar λ diz-se um **valor próprio** de A se existir um vector $u \in \mathbb{k}^n$, $u \neq 0$ tal que $Au = \lambda u$. Nestas condições dizemos que u é **vector próprio** de A associado ao valor próprio λ .

Definição

Chamamos **espectro** de uma matriz ao conjunto de todos os valores próprios da matriz.

Exercícios

1. Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$ verifique que $u = (-1, 1)$ é vector próprio de A associado ao valor próprio $\lambda = 2$.

2. Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ verifique que $u = (0, 1, 1)$ é vector próprio de A associado ao valor próprio $\lambda = 3$.

Teorema

Seja A uma matriz quadrada. Então λ é valor próprio de A se e só se $\det(A - \lambda I) = 0$.

Demonstração. Provemos que se λ é valor próprio de A então $\det(A - \lambda I) = 0$.

Seja λ um valor próprio de A e u um valor próprio de A associado a λ . Então $Au = \lambda u$ donde $(A - \lambda I)u = 0$ e como $u \neq 0$, concluímos que o sistema é possível e indeterminado, donde $\text{car}(A - \lambda I) < n$, ou ainda, $\det(A - \lambda I) = 0$. De modo semelhante pode provar-se que se $\det(A - \lambda I) = 0$ então λ é valor próprio de A .

Definição

Seja A uma matriz quadrada.

- i) A $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ chamamos **polinómio característico** de A .
- ii) A equação $p(\lambda) = 0$ chamamos **equação característica** de A .
- iii) A multiplicidade algébrica de λ como raiz da equação $p(\lambda) = 0$ chamamos **multiplicidade algébrica do valor próprio λ** .

Teorema

Sejam A uma matriz quadrada de ordem n com entradas em $\mathbb{k}$ e $p(\lambda)$ o respectivo polinómio característico. Então o polinómio $p(\lambda)$ tem grau n .

Teorema

Seja A uma matriz quadrada de ordem n com entradas em $\mathbb{k}$ e λ um valor próprio de A . O conjunto

$$E(\lambda) = \{u \in \mathbb{R}^n : (A - \lambda I)u = 0\}$$

é um subespaço vectorial de $\mathbb{R}^n$.

Demonstração. Exercício.

Definição

Sejam $A \in M_{n \times n}(\mathbb{k})$ e λ um valor próprio de A . Ao subespaço vectorial $E(\lambda)$ chamamos **espaço próprio de A associado ao valor próprio λ** .

Notas

1. O conjunto de todos os vectores próprios de uma matriz A associados ao valor próprio λ é dado por $E(\lambda) - \{0\}$.
2. Quando calculamos os vectores próprios de uma dada matriz, associados a um certo valor próprio λ , teremos de resolver um sistema homogéneo $(A - \lambda I)u = 0$ que tem de ser indeterminado. Como tal uma das linhas da

matriz ampliada após condensação tem de ser nula. Se tal não acontecer algum erro foi cometido.

Exercício

3. Calcule todos os valores próprios da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Quando a matriz dada é de ordem 3 ou superior podemos sentir dificuldade em decompor o polinómio característico em factores, ou seja, podemos ter dificuldades em encontrar as raízes do polinómio característico (valores próprios). Nestas situações podemos utilizar o seguinte resultado:

Teorema

Seja $p(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$. Se $p(x)$ admite raízes inteiras então estas dividem o termo independente a_n .

Exercício

4. Determine todas as raízes do polinómio $p(x) = x^3 - 9x^2 + 23x - 15$.

Teorema

Seja $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ então:

- i) O produto dos valores próprios de A é igual ao determinante de A .
- ii) A soma dos valores próprios de A é igual ao traço de A .

Exercício

5. Seja A uma matriz quadrada de ordem 3 com $\text{tr}(A) = 5$. Sabendo que $\lambda = -1$ e $\lambda = 2$ são dois dos valores próprios de A determine:

- a) O outro valor próprio.
- b) $\det(A)$.

Corolário

Seja $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ então:

- i) $\lambda = 0$ é valor próprio de A se e só se $\det(A) = 0$.
- ii) A é invertível se e só se $\lambda = 0$ não for valor próprio de A .

Demonstração. Exercício.

Exercícios

6. Seja A uma matriz tal que $\det(A) = 1$. Justifique que:

- a) A é invertível.
- b) $A^{-1} = \text{adj}(A)$.

7. Para cada uma das seguintes matrizes reais determine todos os valores próprios, espaços próprios, respectivas bases e dimensão:

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{b) } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{c) } A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

8. Para cada uma das seguintes matrizes complexas determine todos os valores próprios, espaços próprios, respectivas bases e dimensão:

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} i & 2 \\ 1 & -i \end{bmatrix} \quad \text{b) } A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Teorema

Os valores próprios de uma matriz triangular superior (inferior) são os elementos da diagonal principal.

Demonstração. Exercício.

Teorema

Seja $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$. Se λ é valor próprio de A então $\alpha\lambda$ é valor próprio de αA , $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Demonstração. Exercício.

Teorema

Seja $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ invertível. Se λ é um valor próprio de A então λ^{-1} é valor próprio de A^{-1} .

Demonstração. Exercício.

Teorema

Seja $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$. Se λ é valor próprio de A associado ao vector próprio u então λ^n é valor próprio de A^n associado ao vector próprio u .

Demonstração. Exercício.

Exercícios

9. Seja A uma matriz quadrada de ordem 3 tal que $\det(A) = 6$. Sabendo que 1 e 3 são valores próprios de A , determine:

- a) O outro valor próprio da matriz A .
- b) $\text{tr}(A)$.
- c) Os valores próprios de A^{-1} .
- d) Os valores próprios de A^5 .

10. Para cada uma das matrizes $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

determine:

- a) A equação característica.
- b) Os valores próprios.
- c) Os espaços próprios e respectivas bases.

11. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -2 & 7 & 0 \\ 4 & 8 & 1 \end{bmatrix}$.

- a) Indique os valores próprios da matriz sem efectuar cálculos.
- b) Determine os valores próprios da matriz A recorrendo à equação característica e compare os resultados.
- c) Determine os valores próprios da matriz A^5 .

12. Determine os valores próprios e os respectivos espaços próprios de A^{14} sabendo que

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

13. Mostre que a equação característica de uma matriz 2×2 pode ser expressa na forma $\lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0$.

Teorema

Vectores próprios associados a valores próprios distintos são linearmente independentes.

Exercícios

14. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$.

- a) Determine todos os valores próprios de A .
- b) Use o teorema anterior e o facto de que $Au = \lambda u$, para encontrar bases para cada um dos espaços próprios sem os determinar.

15. Consideremos a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

- a) Mostre que $\lambda = 1$ e $\lambda = 2$ são valores próprios de A .

b) Verifique que $X = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $Y = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $W = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ são vectores próprios

associados ao valor próprio $\lambda = 4$ e que $Z = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$ é vector próprio

associado ao valor próprio $\lambda = 2$.

16. Seja A uma matriz idempotente de ordem n , isto é, $A^2 = A$. Justifique que $\det(A) = 0$ ou $\det(A) = 1$.

17. Seja $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$.

- a) Verifique que 1 é valor próprio da matriz A .
- b) Sem utilizar directamente o polinómio característico calcule os outros valores próprios da matriz A .

18. Seja $A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 7 \\ -1 & -1 & 1 \\ a & 1 & 5 \end{bmatrix}$, $a \in \mathbb{R}$.

- a) Determine a de modo a que a matriz admita o valor próprio 12.
- b) Para o valor encontrado na alínea anterior calcule os outros valores próprios da matriz, sem utilizar a equação característica.

Teorema de Cayley-Hamilton

Se A é uma matriz quadrada de ordem n , com entradas em $\mathbb{k}$ então A satisfaz a equação característica, isto é, se $p(\lambda) = a_0\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1}\lambda + a_n$ é o polinómio característico de A então $p(A) = a_0A^n + a_1A^{n-1} + \dots + a_{n-1}A + a_nI = 0_{n \times n}$.

Exercícios

- 19.** Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} -4 & 6 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$.
- a) Determine o polinómio característico de A .
 - b) Verifique que A satisfaz a equação característica.
 - c) Use o resultado da alínea anterior para calcular A^{-1} .

20. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$.

- a) Determine o polinómio característico de A .
- b) Verifique que A satisfaz a equação característica.
- c) Use o resultado da alínea anterior para calcular A^{-1} .

6.2 Diagonalização

As matrizes diagonais pela sua estrutura permitem efectuar cálculos de um modo muito simples e obter propriedades particulares.

Por exemplo se

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad E = \begin{bmatrix} e_1 & 0 & 0 \\ 0 & e_2 & 0 \\ 0 & 0 & e_3 \end{bmatrix}$$

então

$$DE = \begin{bmatrix} d_1 e_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 e_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 e_3 \end{bmatrix}, \quad D^m = \begin{bmatrix} d_1^m & 0 & 0 \\ 0 & d_2^m & 0 \\ 0 & 0 & d_3^m \end{bmatrix}, \quad \det(D) = d_1 d_2 d_3.$$

Tem pois interesse estudar em que medida é possível relacionar uma matriz quadrada com uma determinada matriz diagonal.

Definição

Duas matrizes A e B , de ordem n , dizem-se **semelhantes** se existir uma matriz P , de ordem n , invertível tal que $B = P^{-1}AP$.

Teorema

Sejam A e B duas matrizes semelhantes de ordem n então:

- i) A e B têm o mesmo traço.
- ii) A e B têm a mesma característica.

Teorema

Sejam A e B duas matrizes semelhantes de ordem n então:

- i) A e B têm o mesmo determinante.
- ii) A e B têm a mesma equação característica.
- iii) A e B têm os mesmos valores próprios.
- iv) Se u é um vector próprio de A associado ao valor próprio λ então $P^{-1}u$ é vector próprio de B associado ao valor próprio λ .

Demonstração

i) Como $B = P^{-1}AP$ temos $|B| = |P^{-1}AP| = |P^{-1}| |A| |P| = \frac{1}{|P|} |A| |P| = |A|$.

ii) Consideremos a equação característica de B ,

$$\begin{aligned} 0 &= |B - \lambda I| \\ &= |P^{-1}AP - \lambda I| \\ &= |P^{-1}AP - \lambda P^{-1}IP| \\ &= |P^{-1}(A - \lambda I)P| \\ &= |P^{-1}| |A - \lambda I| |P| \\ &= |A - \lambda I|, \end{aligned}$$

donde concluímos que A e B têm a mesma equação característica.

iii) Consequência de ii).

iv) Se u é um vector próprio de A associado ao valor próprio λ então

$$\begin{aligned} Au = \lambda u &\Rightarrow P^{-1}AP P^{-1}u = P^{-1}\lambda u \\ &\Rightarrow (P^{-1}AP)(P^{-1}u) = \lambda(P^{-1}u) \\ &\Rightarrow B(P^{-1}u) = \lambda(P^{-1}u), \end{aligned}$$

ou seja, $P^{-1}u$ é vector próprio de B associado ao valor próprio λ .

Exercício

21. Considere os seguintes pares de matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix};$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix};$$

$$E = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -3 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix};$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}, H = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

a) Indique quais os pares que são semelhantes.

b) Nos casos de semelhança determine a matriz não singular P que verifica a definição de matrizes semelhantes.

Definição

Uma matriz A de ordem n diz-se **diagonalizável** se for semelhante a uma matriz diagonal D , ou seja, se existir uma matriz P de ordem n e invertível tal que $D = P^{-1}AP$. Neste caso dizemos que P é uma **matriz diagonalizante**.

Teorema

Seja A uma matriz quadrada de ordem n . Se A tiver n valores próprios distintos então A é diagonalizável.

Teorema

Se λ é um valor próprio de A de multiplicidade m então $\dim(E(\lambda)) \leq m$.

Exercício

22. Seja A uma matriz de ordem 6 com equação característica

$$\lambda^2(\lambda - 1)(\lambda - 2)^3 = 0.$$

- Indique todos os valores próprios de A e as respectivas multiplicidades algébricas.
- Sabendo que a cada valor próprio corresponde um espaço próprio diga quais as dimensões possíveis para os espaços próprios.

Algoritmo para a diagonalização

Dada uma matriz A de ordem n ,

- Determine os valores próprios de A ;
- Determine os espaços próprios e as respectivas bases e dimensões;
- Determine (se possível) n vectores próprios linearmente independentes, $u_1, u_2, \dots, u_n$;

4) Construa a matriz $P = \begin{bmatrix} [u_1] & [u_2] & \cdots & [u_n] \end{bmatrix}$;

- Deste modo a matriz $P^{-1}AP$ é diagonal e as entradas da diagonal são os valores próprios correspondentes aos vectores próprios $u_1, u_2, \dots, u_n$, por esta ordem.

Observação

No processo de diagonalização de uma matriz $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ podemos considerar três casos:

1. A matriz A tem n valores próprios distintos.

Neste caso existem n vectores próprios linearmente independentes associados aos n valores próprios e deste modo a matriz A é diagonalizável. (Ver exercício 23)

2. A matriz A não tem n valores próprios distintos.

- 2.1 A soma das dimensões dos espaços próprios é n .

Neste caso temos n vectores próprios linearmente independentes, logo a matriz é diagonalizável. (Ver exercício 24)

- 2.2 A soma das dimensões dos espaços próprios é inferior a n .

Neste caso não temos n vectores próprios linearmente independentes, logo a matriz não é diagonalizável. (Ver exercício 25)

Exercícios

- 23.** Diga se a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ é diagonalizável e em caso afirmativo

determine uma matriz diagonalizante.

- 24.** Diga se a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ é diagonalizável e em caso afirmativo

determine uma matriz diagonalizante.

- 25.** Diga se a matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ é diagonalizável e em caso afirmativo

determine uma matriz diagonalizante.

Teorema

Seja A uma matriz quadrada de ordem n . Então:

i) A e A^T têm o mesmo polinômio característico.

ii) A e A^T têm os mesmos valores próprios.

Demonstração

i) Consideremos o polinômio característico de A , $p(\lambda) = |A - \lambda I|$.

Atendendo a que

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= |A - \lambda I| \\ &= |(A - \lambda I)^T| \\ &= |A^T - \lambda I^T| \\ &= |A^T - \lambda I|, \end{aligned}$$

ou seja, $p(\lambda)$ é o polinômio característico de A^T , concluimos que A e A^T têm o mesmo polinômio característico.

ii) Consequência da alínea anterior.

Exercícios

26. Sejam $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & -2 \\ 0 & -2 & 9 \end{bmatrix}$.

- a) Calcule os valores próprios de A e B e os respectivos espaços próprios.
- b) Determine matrizes não singulares P e S tais que $P^{-1}AP$ e $S^{-1}BS$ sejam matrizes diagonais.

27. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

- a) Verifique que os valores próprios de A são 1 e -1 .
- b) Encontre dois vectores próprios linearmente independentes associados ao valor próprio 1 .
- c) Construa uma matriz P tal que $P^{-1}AP$ seja uma matriz diagonal.

28. Verifique que as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ têm os mesmos valores

próprios mas não são semelhantes.

29. Sejam A e B matrizes semelhantes. Mostre que se A e P são matrizes ortogonais então B também é uma matriz ortogonal.

30. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{bmatrix}$.

- a) Diga, justificando, se A e B são matrizes semelhantes.
- b) Calcule os valores próprios das matrizes A e B .

31. Determine uma matriz P que diagonalize a matriz A e a correspondente matriz D tal que $D = P^{-1}AP$.

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}$ b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ c) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

32. Sejam $A = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -14 \end{bmatrix}$. Verifique que A e B são diagonalizáveis mas que a matriz AB não é.

33. Seja A uma matriz quadrada de ordem n . Mostre que A é diagonalizável se e só se A^T for diagonalizável.

6.3 Exercícios (Aulas Práticas)

1. Para cada uma das matrizes seguintes determine todos os valores próprios e as respectivas multiplicidades algébricas, bem como os espaços próprios e as respectivas bases e dimensões.

a) $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ e) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

2. Para cada matriz do exercício anterior, verifique que o traço da matriz é a soma dos valores próprios e que o determinante é o produto dos valores próprios (tendo em conta a multiplicidade algébrica).

3. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 13 & -3 \end{bmatrix}$. Determine todos os valores próprios e os respectivos espaços próprios.

4. Para as seguintes transformações lineares determine os valores próprios, os espaços próprios e as respectivas bases.

a) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por: $T(x, y) = (3x+3y, x+5y)$

b) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por: $T(x, y) = (y, -x)$

c) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $T(x, y, z) = (x+y+z, 2y+z, 2y+3z)$

d) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $T(x, y, z) = (x+y, y+z, -2y-z)$

5. Mostre que $A = \begin{bmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ não é diagonalizável.

6. Averigüe se as matrizes do exercício 1. são diagonalizáveis e, em caso afirmativo, determine duas matrizes diagonalizadoras.

7. Determine $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \theta$ e μ de modo que os vectores $u=(1,1,1)$, $v=(1,0,-1)$

e $w=(1,-1,0)$ de $\mathbb{R}^3$ sejam vectores próprios da matriz: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \delta & \theta & \mu \end{bmatrix}$.

8. Uma matriz quadrada com valores próprios distintos é diagonalizável.

Mostre que o recíproco não é verdadeiro, recorrendo à matriz $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$.

9. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

a) Verifique que 1 é valor próprio de A associado ao vector próprio

$(-1, 1, -1)$ e além do valor próprio 1, a matriz A possui o valor próprio 2 com multiplicidade algébrica igual a 2.

- b) Indique uma matriz invertível P tal que $P^{-1}AP$ seja diagonal, caso tal matriz exista.

10. Estude para cada alínea o resultado traduzido pelo teorema seguinte: "A dimensão de um subespaço próprio $E(\lambda)$, não excede a multiplicidade algébrica de λ ".

a) $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

11. Seja A uma matriz quadrada de ordem 3 tal que $\det(A) = 12$. Sabendo que 1 e 3 são valores próprios de A , determine:

- a) O outro valor próprio da matriz A .
- b) $\text{tr}(A)$.
- c) Os valores próprios de A^{-1} .
- d) Os valores próprios de A^{25} .

12. Sabendo que $A \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ e que:

- a) os valores próprios de A são inteiros, um dos valores próprios de A tem multiplicidade algébrica 2, $\det(A)=10$ e $\text{tr}(A)=8$, calcule todos os valores próprios de A .
- b) $\text{tr}(A)=8$, $\det(A)=10$ e 1024 é valor próprio de A^{10} , determine todos os valores próprios de A .

13. Considere o polinómio $f(\lambda) = \lambda^4 - 3\lambda^3 + \lambda^2 + 4$ e a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$.

Verifique que $f(A) = 0$. Determine a equação característica de A e mostre que A satisfaz a equação característica.

14. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$. Use o Teorema de Cayley-Hamilton

para:

- a) Calcular A^{-1} .
- b) Determinar $-A^4 + 6A^3 - 11A^2 + 4I$.

non-printable version

Apêndice A Números Complexos

A.1 Introdução

Sabendo que os números são “utensílios” inventados pelos Matemáticos para melhor resolver problemas, não nos surpreende que os números complexos tenham surgido da necessidade de resolução de equações.

Consideremos a equação do 2º grau $x^2 + 1 = 0$.

Chamaremos **unidade imaginária**, i , ao número (não real) tal que $i^2 = -1$.

Nota

Os únicos valores possíveis para as potências i^n , $n \in \mathbb{N}$ são 1, -1, i e $-i$.

Exercício

1. Determine os valores das seguintes potências de i :

- a) i^3 b) i^4 c) i^{52} e) i^{1024} .

Definição

Um **número complexo** é um par ordenado de números reais denotado por $a + bi$.

Notação

Denotamos por $\mathbb{C}$, o **conjunto dos números complexos**

$$\mathbb{C} = \{ z = a + bi, a, b \in \mathbb{R} \}.$$

Definição

Dado um número complexo $z = a + bi$, escrito na forma algébrica, dizemos que:

- i) a é a **parte real de z** e escrevemos $\text{Re}(z) = a$
 ii) b é o **coeficiente da parte imaginária** e escrevemos $\text{Im}(z) = b$.

Exercício

2. Dados $z_1 = 2 + 3i$, $z_2 = -1$, $z_3 = 2 - 5i$ e $z_4 = 0$, indique:

- a) $\text{Re}(z_1)$ b) $\text{Im}(z_2)$ c) $\text{Im}(z_3)$ d) $\text{Im}(z_4)$.

Notas

- 1) Se $\text{Re}(z)=0$ então dizemos que z é um **imaginário puro**.
 2) Se $\text{Im}(z)=0$ então dizemos que z é um **número real**.

Definição (Igualdade de complexos na forma algébrica)

Dizemos que dois números complexos são iguais se tiverem iguais partes reais e iguais coeficientes das partes imaginárias. Assim, dados $z_1 = a_1 + b_1i$ e $z_2 = a_2 + b_2i$,

$$z_1 = z_2 \text{ se e só se } \begin{cases} a_1 = a_2 \\ b_1 = b_2 \end{cases}.$$

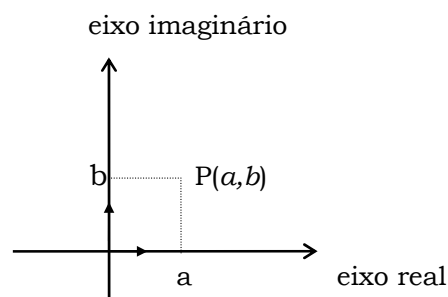
Exercício

3. Considere os complexos $z_1 = (3a+2) + (3b-1)i$ e $z_2 = (b+1) - (a+2-b)i$.

- a) Determine os valores reais de a e b tais que $z_1 = z_2$.
 b) Escreva as partes reais e as partes imaginárias dos complexos z_1 e z_2 .

No fim do século XVIII, início do século XIX, Argand teve a ideia de representar um número complexo $a+bi$, por um ponto (a, b) , num plano munido de um referencial ortonormado.

Assim, consideremos um referencial ortonormado $(0, \vec{i}, \vec{j})$



Ao plano chamamos **plano de Argand** e ao ponto P chamamos **imagem** ou **afixo** de z .

Exercício

4. Represente no plano de Argand as imagens dos complexos $z_1 = 1+3i$, $z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{5}{2}i$, $z_3 = -2i$ e $z_4 = -4$.

A.2 Operações com Números Complexos

Definição (Adição de números complexos)

Dados dois complexos $z_1 = a_1 + b_1i$ e $z_2 = a_2 + b_2i$ definimos

$$z_1 + z_2 = a_1 + a_2 + (b_1 + b_2)i.$$

Exercício

5. Efectue as operações seguintes e apresente o resultado na forma algébrica:

a) $(3 + i) + (4+2i)$ b) $(2-3i) - (4+5i)$ c) $(-1+2i) - (-6-3i)$.

Propriedades

Para todos os números complexos z e w temos:

i) $\text{Re}(z + w) = \text{Re}(z) + \text{Re}(w)$

ii) $\text{Im}(z + w) = \text{Im}(z) + \text{Im}(w)$.

Demonstração. Exercício.

Definição

Dado um complexo $z = a + bi$, chamamos **simétrico de z** ao complexo

$$-z = -a - bi.$$

Exercício

6. Represente no plano de Argand o afixo de cada um dos seguintes números complexos:

a) $z_1 = -2 - i$ b) $z_2 = -3i$ c) $z_3 = z_1 + z_2$ d) $z_4 = -z_2$.

Definição (Multiplicação de números complexos)

Dados dois complexos $z_1 = a_1 + b_1 i$ e $z_2 = a_2 + b_2 i$ definimos

$$z_1 \cdot z_2 = a_1 a_2 - b_1 b_2 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) i.$$

Exercícios

7. Dados $z = 2 - 3i$ e $w = -1 + i$ calcule $z \cdot w$.

8. Resolva as seguintes equações:

a) $x - 4i = (2 - i)^2$

b) $(2 + xi)(3 - 2i) = 12 + 5i$

c) $(2 + xi)^2 = 4$

d) $(2 + xi)(2 - xi) = 5$.

9. Escreva na forma algébrica os seguintes complexos:

a) $(2 - 3i) - 2(2 - 3i) + 9$

b) $(1 - i)^2 \cdot (2 + i)^2$

c) $(2 - i)^3$

d) $(1 + i)^4$.

Propriedades

Para todo os número complexo z temos:

i) $\text{Im}(iz) = \text{Re}(z)$

ii) $\text{Re}(iz) = -\text{Im}(z)$

iii) $\text{Re}(kz) = k\text{Re}(z)$, $k \in \mathbb{R}$

iv) $\text{Im}(kz) = k\text{Im}(z)$, $k \in \mathbb{R}$.

Demonstração. Exercício.

Definição

Dado um número complexo $z = a + bi$, chamamos **conjugado de z** ao complexo

$$\bar{z} = a - bi.$$

Definição

Dado um complexo $z = a + bi$, chamamos **módulo de z** , ao número real

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Exercício

10. Determine o módulo de cada um dos seguintes complexos:

a) $3 - 4i$

b) $2 + i$

c) -2

d) i .

Definição (Divisão de números complexos)

Dados dois complexos z e w , ($w \neq 0$) para obtermos o quociente $\frac{z}{w}$ na forma algébrica temos de multiplicar o numerador e o denominador da fracção pelo conjugado do denominador, isto é, $\frac{z}{w} = \frac{z \cdot \bar{w}}{w \cdot \bar{w}} = \frac{1}{|w|^2} z \cdot \bar{w}$.

Propriedades (Conjugado)

Para todos os números complexos z e w temos:

- i) $z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$
- ii) $z - \bar{z} = 2\text{Im}(z)i$
- iii) $\bar{\bar{z}} = z$
- iv) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$
- v) $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$
- vi) $\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}, w \neq 0$.

Demonstração. Exercício.

Propriedades (Módulo)

Para todos os números complexos z e w temos:

- i) $|z| \geq 0$
- ii) $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$
- iii) $\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}, w \neq 0$
- iv) $|z + w| \leq |z| + |w|$ (Desigualdade Triangular)

Demonstração. Exercício.

Exercícios

11. Escreva na forma algébrica os seguintes complexos:

a) $\frac{3+2i}{2+5i}$ b) $\frac{3-2i}{1+i} - \frac{3-7i}{1-i}$.

12. Determine todos os complexos z que satisfazem as seguintes equações:

a) $iz - (1 + i)^2 = 3 - i$ b) $z^2 = 1$

c) $z(2 - i) = \bar{z} + (3+2i)$ d) $z(2 - i) = (\bar{z} + 1)(1 + i)$.

13. Resolva a equação $z + \bar{z} = 4$ e interprete geometricamente a solução.

(solução: $z = 2 + yi$, $y \in \mathbb{R}$)

14. Determine o complexo $z = x + yi$ de forma a que $z^2 + 2z - 3$ seja um número real. (solução: $x = -1 \vee y = 0$)

A.3 Resolução de Equações

Seja $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$, $a_n, \dots, a_0 \in \mathbb{R}$ um polinômio complexo de coeficientes reais. Assim temos a seguinte proposição:

Proposição

Se z_0 é raiz do polinômio $P(z)$, (isto é, $P(z_0) = 0$) então existe um polinômio $Q(z)$ tal que $P(z) = (z - z_0)Q(z)$, para todo o número complexo z .

Proposição

Seja $P(z)$ um polinômio complexo de coeficientes reais. Se a equação $P(z) = 0$ admite uma solução z_0 , não real, então $\bar{z}_0$ também é solução da equação.

Demonstração

Seja $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$. Calculemos $\overline{P(z_0)}$ de dois modos distintos. Por um lado,

$$\begin{aligned} \overline{P(z_0)} &= \overline{a_n z_0^n + a_{n-1} z_0^{n-1} + \dots + a_1 z_0 + a_0} \quad (\text{o conjugado da soma é igual à soma dos conjugados}) \\ &= \overline{a_n z_0^n} + \overline{a_{n-1} z_0^{n-1}} + \dots + \overline{a_1 z_0} + \overline{a_0} \quad (\text{o conjugado do produto é igual ao produto dos conjugados}), \\ &\quad (\text{o conjugado de um número real é o próprio número}) \\ &= \overline{a_n} \overline{z_0^n} + \overline{a_{n-1}} \overline{z_0^{n-1}} + \dots + \overline{a_1} \overline{z_0} + \overline{a_0} \\ &= P(\bar{z}_0). \end{aligned}$$

Por outro lado, como z_0 é solução da equação $P(z) = 0$ temos $P(z_0) = 0$, donde $\overline{P(z_0)} = \bar{0} = 0$. Assim, podemos concluir que $P(\bar{z}_0) = 0$, ou seja, $\bar{z}_0$ é solução da equação $P(z) = 0$.

Teorema Fundamental da Álgebra

Toda a equação polinomial de grau n com coeficientes reais tem exactamente n raízes, que podem ser reais ou complexas. Mais ainda, as raízes complexas aparecem sempre em pares conjugados.

Exercícios

15. Resolva em $\mathbb{C}$ as seguintes equações:

a) $z^2 + 4 = 0$ (solução: $z=2i \vee z=-2i$)

b) $-z^2 + 2z - 2 = 0$ (solução: $z=1+i \vee z=1-i$).

16. Considere a equação $z^4 - z^3 + 2z^2 - z + 1 = 0$.

a) Verifique que i e $-i$ são soluções da equação.

b) Determine o polinómio complexo de coeficientes reais, $Q(z)$, tal que

$$z^4 - z^3 + 2z^2 - z + 1 = (z^2 + 1)Q(z)$$

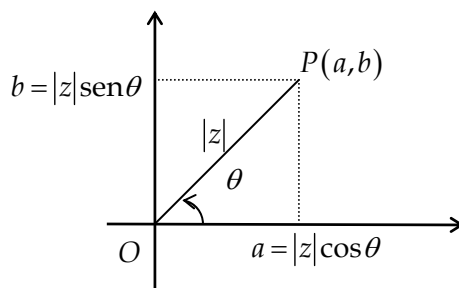
(Sugestão: Use a Regra de Ruffini)

c) Resolva em $\mathbb{C}$ a equação dada.

(Solução: $z = i \vee z = -i \vee z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \vee z = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$).

A.4 Representação Trigonométrica de Números Complexos

Consideremos num referencial ortonormado $(0, \vec{i}, \vec{j})$ o complexo $z = a + bi$



Definição

Dado um complexo $z = a + bi$, não nulo, chamamos **argumento de z** , $\arg(z)$, à medida em radianos do ângulo θ (ângulo que a semi-recta OP faz com o sentido positivo do eixo real).

Repare-se que dados $|z|$ e $\arg(z)$ ficamos com o afixo de z univocamente determinado. No entanto as coordenadas $(|z|, \theta)$ e $(|z|, \theta + 2k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$, representam o mesmo afixo. Assim é necessário restringir os argumentos, donde temos:

Definição

Seja z um número complexo e $\theta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, a expressão geral dos argumentos de z .

- i) Chamamos **argumento principal** ao único argumento de z pertencente ao intervalo $]-\pi, \pi]$.
- ii) Chamamos **argumento positivo mínimo** ao único argumento de z pertencente ao intervalo $]0, 2\pi]$.

Nota

Se $z = 0$, então $|z| = 0$ e o argumento de z é indeterminado. Dizemos que z tem argumento arbitrário.

Exercício

17. Determine o módulo e o argumento principal dos seguintes complexos:

a) $-2 - 2i$

b) $3 - 3i$

c) $-\sqrt{3} + i$

d) $-i$

e) $-7i$

f) $-4 + \sqrt{3}i$

Da figura anterior, podemos concluir que todo o complexo $z = a + bi$, não nulo, com módulo ρ ($=|z|$) e argumento θ pode escrever-se na forma $z = \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) i$.

Notação

i) $\operatorname{cis}\theta = \cos\theta + i \sin\theta$

ii) $e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta$ (forma de Euler).

Assim todo o número complexo, não nulo, pode representar-se na forma $z = \rho \operatorname{cis} \theta$ a que chamamos **forma trigonométrica** ou **forma polar do complexo z** .

Exercícios

18. Represente na forma trigonométrica os seguintes complexos:

- a) $3 - 3i$ b) $-3i$ c) $-6 + 6i$
 d) $-\sqrt{3} + i$ e) 2 f) $1 + \sqrt{3}i$.

19. Represente na forma algébrica os seguintes complexos:

- a) $3 \operatorname{cis} \left(-\frac{\pi}{6} \right)$ b) $3 e^{\pi i}$ c) $\operatorname{cis} \frac{5\pi}{4}$
 d) $2 \operatorname{cis} \frac{9\pi}{4}$ e) $\sqrt{2} \operatorname{cis} \left(-\frac{\pi}{4} \right)$ f) $2\sqrt{3} \operatorname{cis} \left(-\frac{2\pi}{6} \right)$.

Igualdade de complexos na forma trigonométrica

Dados dois complexos $z_1 = \rho_1 \operatorname{cis} \theta_1$ e $z_2 = \rho_2 \operatorname{cis} \theta_2$ dizemos que

$$z_1 = z_2 \text{ se e só se } \begin{cases} \rho_1 = \rho_2 \\ \theta_1 = \theta_2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}.$$

Exercícios

20. Determine $a > 0$ e θ de modo que os complexos $z = a + ai$ e $w = \sqrt{2} \operatorname{cis} \theta$ sejam iguais. (Solução: $a = 1 \wedge \theta = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$).

21. Sendo $z = \rho \operatorname{cis} \theta$ prove que $\bar{z} = \rho \operatorname{cis}(-\theta)$.

22. Represente na forma trigonométrica o conjugado de cada um dos complexos:

- a) -3 b) $2i$ c) $2 \operatorname{cis} \left(-\frac{\pi}{3} \right)$.

Fórmula de Moivre para a Multiplicação

Se $z_1 = \rho_1 \operatorname{cis} \theta_1$ e $z_2 = \rho_2 \operatorname{cis} \theta_2$ então $z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$.

Exercícios

23. Sendo $z_1 = 3 \operatorname{cis}\left(-\frac{\pi}{3}\right)$, $z_2 = \sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{\pi}{2}$ e $z_3 = \operatorname{cis} \frac{5\pi}{6}$ calcule:

- a) $z_1 z_2$ b) $z_2 z_3$ c) $z_1 z_2 z_3$.

24. Use a fórmula de Moivre para a multiplicação para provar que:

- a) $\cos(\theta_1 + \theta_2) = \cos(\theta_1)\cos(\theta_2) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_2)$
b) $\sin(\theta_1 + \theta_2) = \sin(\theta_1)\cos(\theta_2) + \sin(\theta_2)\cos(\theta_1)$.

25. Sendo $z = \rho \operatorname{cis} \theta$ prove que $-z = \rho \operatorname{cis}(\theta + \pi)$. (Sugestão: $-z = (-1) \cdot z$).

Fórmula de Moivre para o Quociente

Se $z_1 = \rho_1 \operatorname{cis} \theta_1$ e $z_2 = \rho_2 \operatorname{cis} \theta_2$ então $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} \operatorname{cis}(\theta_1 - \theta_2)$.

Exercícios

26. Sendo $z = \rho \operatorname{cis} \theta$ prove que $z^{-1} = \frac{1}{\rho} \operatorname{cis}(-\theta)$.

27. Represente na forma trigonométrica cada um dos seguintes complexos:

- a) $\frac{2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{3}}{4 \operatorname{cis} \frac{2\pi}{3}}$ b) $\frac{-2}{\operatorname{cis}(-\pi)}$ c) $\frac{-\operatorname{cis} \frac{\pi}{6}}{2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{4}}$ d) $\left(2 \operatorname{cis} \frac{5\pi}{6}\right) \overline{\left(3 \operatorname{cis}\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right)}$.

Fórmula de Moivre para a Potenciação

Se $z = \rho \operatorname{cis} \theta$ então $z^n = \rho^n \operatorname{cis}(n\theta)$, $n \in \mathbb{Z}$, ($z \neq 0$).

Exercícios

28. Seja $z = 2 \operatorname{cis} \frac{5\pi}{3}$ e $w = 2\sqrt{3} - 2i$. Calcule e apresente na forma algébrica cada um dos seguintes números complexos:

- a) z^4 b) $\left(\frac{z}{w}\right)^7$ c) $(\overline{z_1})^4 \cdot (-z_2)^{-3}$.

29. Escreva na forma algébrica os complexos seguintes:

$$\text{a) } (-1 - \sqrt{3}i)^6 \quad \text{b) } \left(\frac{2+2i}{2-2i}\right)^4 \quad \text{c) } (1+i)^8 \quad \text{d) } (1-i)^{10}.$$

30. Use as fórmulas de Moivre para provar que:

$$\text{a) } \cos(2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta.$$

$$\text{b) } \sin(2\theta) = 2\sin(\theta)\cos(\theta).$$

Fórmula de Moivre para a Radiciação

Se $z = \rho \operatorname{cis}\theta$, não nulo, então z tem exactamente n raízes de índice n dadas por:

$$\sqrt[n]{\rho} \operatorname{cis} \frac{\theta + 2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Exercícios

31. Determine e represente geometricamente:

a) As raízes quartas da unidade.

b) As raízes sextas da unidade.

32. Resolva em $\mathbb{C}$ as seguintes equações e represente geometricamente as soluções:

$$\text{a) } z^3 = 8$$

$$\text{b) } z^4 = 16$$

$$\text{c) } z^3 - \bar{z} = 0.$$

33. Determine todos os números complexos z tais que:

$$\text{a) } z^4 = -1$$

$$\text{b) } z^3 = -27i$$

$$\text{c) } z^6 = -64$$

$$\text{d) } z^4 = 2(\sqrt{3}i - 1).$$

A.5 Interpretação Geométrica de Condições Envolvendo Números Complexos

$$|z - z_1| = r, \quad r \in \mathbb{R}^+,$$

representa o conjunto dos pontos do plano cuja distância ao afixo de z_1 é r , ou seja, representa a circunferência de centro no afixo de z_1 e raio r .

$$|z - z_1| < r, \quad r \in \mathbb{R}^+,$$

representa o conjunto dos pontos do plano cuja distância ao afixo de z_1 é inferior a r , ou seja, representa o conjunto dos pontos interiores à circunferência de centro no afixo de z_1 e raio r .

$$|z - z_1| > r, \quad r \in \mathbb{R}^+,$$

representa o conjunto dos pontos do plano cuja distância ao afixo de z_1 é superior a r , ou seja, representa o conjunto dos pontos exteriores à circunferência de centro no afixo de z_1 e raio r .

$$|z - z_1| = |z - z_2|,$$

representa o conjunto dos pontos do plano equidistantes dos afixos de z_1 e de z_2 , ou seja, a mediatriz do segmento definido pelos afixos de z_1 e de z_2 .

$$|z - z_1| < |z - z_2|,$$

representa o conjunto dos pontos do plano cuja distância ao afixo de z_1 é menor do que a distância ao afixo de z_2 , ou seja, o semiplano definido pela mediatriz, ao qual pertence o afixo de z_1 .

$$\text{Arg}(z) = \theta,$$

representa a semi-recta com origem na origem do referencial que faz um ângulo de medida θ com o semieixo real positivo.

$$\text{Arg}(z - z_1) = \theta,$$

representa a semi-recta com origem no afixo de z_1 e que forma um ângulo de medida θ com a semi-recta de origem no afixo de z_1 e é paralela ao semieixo real positivo.

Exercícios

34. Identifique as imagens dos complexos z tais que:

a) $|z + 1 + 2i| = 2$

b) $|z + 2 - i| \leq 3$

c) $|z + 2 - 4i| = |2i - z|$.

35. Represente no plano de Argand os conjuntos dos pontos definidos pelas condições:

a) $\text{Im}(z + 2 - 3i) \leq 2 \quad \wedge \quad |z - 3i| \leq 3$

b) $1 \leq |z - 1| \leq 2 \quad \wedge \quad 1 \leq |z + 1| \leq 2$

$$c) -\frac{\pi}{4} \leq \text{Arg}(z-1+i) \leq \frac{\pi}{4}$$

$$d) |z+i| > 2 \wedge \text{Arg}(z+i) = \frac{\pi}{4}$$

$$e) |z-2-2i| \leq \sqrt{2} \wedge \text{Im}(z) \leq \text{Re}(z) \wedge \text{Re}(z) \leq 3$$

$$f) \left| \frac{z+i}{z-2} \right| = 1$$

A.6 Exercícios (Aulas Práticas)

1. Considere os complexos $z=1-2i$ e $w=-5+3i$. Escreva na forma $a+bi$ os seguintes complexos:

$$a) z+w$$

$$b) 4z-5w$$

$$c) z.w$$

$$b) z^2 - \frac{1}{z}$$

$$e) \frac{2}{z^3}$$

$$f) \frac{z}{w}$$

2. Dados $z=2-4i$ e $w=a+bi$, determine a e b de modo que $z+w$ seja real e $\frac{w}{z}$ seja um imaginário puro.

3. Determine os valores reais de a tais que:

$$a) a-4i=(2-i)^2$$

$$c) (2+ai)^2=4$$

$$b) (2+ai)(3-2i)=12+5i$$

$$d) (2+ai)(2-ai)=5$$

4. Resolva em $\mathbb{C}$ as equações:

$$a) (3-4i)z=2+i$$

$$e) iz-(1+i)^2=3-i$$

$$b) (1-i)z+3+4i=5-2iz$$

$$f) z^2=1$$

$$c) (1-i)^2 \cdot \bar{z}=3-2i$$

$$g) i+z-3i(2-z)=iz+1$$

$$d) z^2-10z+74=0$$

$$h) z(2-i)=(\bar{z}+1)(1+i)$$

5. a) Factorize em $\mathbb{C}$, z^4-16 , num produto de quatro factores.

b) Determine todas as raízes da equação $z^4-16=0$.

c) Represente no plano de Argand, as soluções da equação anterior.

6. Determine, em $\mathbb{C}$, as raízes de cada uma das seguintes equações:

$$a) x^2-2x+3=0$$

$$c) x^2-x+1=0$$

$$b) 3x^2-4x+2=0$$

$$d) 2x^2-5x+2=0.$$

7. Determine o módulo e o argumento principal dos seguintes complexos:

a) $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2$ b) $\frac{1}{(1-i)^3}$ c) $-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$.

8. Escreva na forma trigonométrica os complexos:

a) -2 b) $\sqrt{3} + i$ c) $-1 + i$ d) $-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$.

9. Determine as raízes de índice 5 de um complexo z sabendo que uma delas é $w_1 = 2 \operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{5}\right)$.

10. Verifique que para todo o $x \in \mathbb{R}$:

a) $\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \cos x$ b) $\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} = \sin x$.

11. Represente no plano de Argand os afixos dos complexos que verificam as condições seguintes:

a) $\operatorname{Im}(z - 3i) \geq 1 \wedge \operatorname{Arg}(z - i) \leq \pi/4$ b) $1 < |z| < 2$
c) $|2z - 4i| < 1$ d) $|z| \leq |z + i|$.
e) $|z - i| \leq 3 \wedge \operatorname{Im}(z) \leq 2$ f) $\operatorname{Arg}(z + 2i) = \frac{\pi}{4}$
g) $\left[\operatorname{Re}(z - 2iz) \geq 1 \wedge |z - i| \leq 3\right] \vee \arg\left(\frac{1+i}{1+\sqrt{3}i}\right)^2 \leq \arg\left(z - \frac{1}{2} - 2i\right) \leq 0$

12. Determine as raízes da equação $z^3 + \frac{8}{\sqrt{2}} - \frac{8}{\sqrt{2}}i = 0$ e represente-as geometricamente.

13. Determine o lugar geométrico dos afixos dos complexos $z = x + yi$ tais que:

a) $\frac{1+\sqrt{3}i}{z}$ seja imaginário puro b) $\left|\frac{1+\sqrt{3}i}{z}\right| = 1$

14. Determine as raízes da equação $z^4 + 16i = 0$ na forma polar, e represente-as geometricamente.

15. Sabendo que $\sqrt{2}\text{cis}\frac{\pi}{6}$ é uma das raízes cúbicas de um complexo z :

- a) Determine as outras raízes e represente-as geometricamente.
- b) Determine o complexo z .

16. Os afixos dos complexos $2\text{cis}\pi$ e $2\text{cis}\frac{7}{6}\pi$ são dois vértices consecutivos de um polígono regular com o centro na origem do referencial .

- a) De que polígono se trata?
- b) Indique dois vértices do polígono, diferentes dos dados, de modo a que um esteja no segundo quadrante e outro no quarto quadrante.

A.7 Exercícios de Revisão

1. Determine as soluções de cada uma das seguintes equações:

- a) $x^2 - 2x + 3 = 0$
- b) $3x^2 - 4x + 2 = 0$

2. Dados $z = 2 - i$ e $w = a + bi$, determine a e b de modo que $z - w$ seja um imaginário puro e $z \cdot w$ seja um número real.

3. Determine números reais x e y tais que $\frac{(x - 2yi)(3 + i)}{1 - i} = 5$.

4. Escreva na forma trigonométrica os complexos:

- a) $-2 - 2i$
- b) πi
- c) $\sin\theta + i\cos\theta$

5. Sabendo que $z = \sqrt{2} - \sqrt{2}i$ e $w = -\frac{2}{3} + \frac{2}{\sqrt{3}}i$, represente na forma trigonométrica os seguintes números complexos:

- a) $z \cdot w$
- b) $-w^4$
- c) $\frac{z}{w}$
- d) $z^3 \cdot \bar{w}$
- e) $\frac{z^4}{w^3}$

6. Resolva em $\mathbb{C}$ as seguintes equações:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } z\bar{z} = 1 + i & \text{b) } z^3 + \frac{3}{i^{17}} = 0 & \text{c) } \sum_{i=1}^{22} (1 + i^k) = \sum_{k=1}^{11} \left(\frac{1}{2}k\right) + x - 2yi \\ \text{d) } (z + 3i)^6 = i + 1 & \text{e) } z^3 + z^2 + z + 1 = 0 & \text{f) } z^2 + 2z + 2 = 0. \end{array}$$

7. Dados os complexos $z = \text{cis}\left(\frac{\pi}{4}\right)$ e $w = \text{cis}\left(-\frac{2\pi}{3}\right)$ determine:

a) $z.w^2$ e $\frac{z^3}{w}$

b) A parte real e a parte imaginária de $z^2 + iw$.

8. Seja $z = (1 + \sqrt{3}) + (\sqrt{3} - 1)i$.

a) Calcule z^2 na forma algébrica e na forma trigonométrica.

b) Mostre que z^{12} é um número real.

9. Represente no plano de Argand os afixos dos complexos que verificam as condições seguintes:

a) $1 \leq |z + 2 + 3i| \leq |z| \wedge \text{Re}(z + 2i) \leq 1$

b) $|z + 2i| \geq |z - 4 + i| \wedge \text{Im}(z - 2) > 1 \wedge \frac{\pi}{4} \leq \arg(z - 4i) \leq \frac{3}{2}\pi$.

BIBLIOGRAFIA

Graham, A.; "MATRIX THEORY AND APPLICATIONS FOR ENGINEERS". Ellis Horwood Limited

Carreira, A. e Pinto, G.; "CÁLCULO MATRICIAL-TEORIA ELEMENTAR". Ciência e Técnica

Carreira, A.; "CÁLCULO MATRICIAL-EXEMPLOS E APLICAÇÕES". Ciência e Técnica

Anton, H.; "ELEMENTARY LINEAR ALGEBRA". John Wiley & Sons, Inc.

Nicholson, W.; "LINEAR ALGEBRA WITH APPLICATIONS". PWS Publishing Company

James, G.; "MODERN ENGINEERING MATHEMATICS". Addison Wesley

Monteiro, A.; "ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA. PROBLEMAS E EXERCÍCIOS". McGraw-Hill